

트레이스 공식

목차

1. 서론	2
2. 트레이스 공식	2
3. 프로베니우스 사상들	2
4. 트레이스	5
5. 왜 유도 범주인가?	6
6. 유도 범주	6
7. 여과 유도 범주	7
8. 여과 유도 함자	8
9. 여과 복합체의 응용	9
10. 완전성	9
11. 여과와 완전 복합체	10
12. 완전 대상의 특징짓기	11
13. 좋은 복합체의 코호몰로지	11
14. Lefschetz 수	12
15. 예비 사항과 일련의 보조정리	15
16. 트레이스 공식의 증명	17
17. 응용	20
18. 1-진 층에 관하여	20
19. L-함수	21
20. 코호몰로지적 해석	22
21. 위에 보충해야 할 사항 목록	24
22. L-함수의 예	24
23. 상수층	25
24. 르장드르 족	26
25. 지수합	28
26. 기본군으로 나타낸 트레이스 공식	28
27. 기본군	28
28. Profinite 군, 코호몰로지와 호몰로지	31
29. 곡선의 코호몰로지를 다시 살펴보기	31
30. 추상적 트레이스 공식	33
31. 보형 형식과 층	34
32. 점의 개수 세기	37
33. Chebotarev 의 정밀한 형태	37
34. 얼마나 많은 소수가 완전 분해하는가?	38
35. 실제로 점은 얼마나 많은가?	39
참고문헌	40

1. 서론

이 글은 2009 년 가을 컬럼비아 대학교에서 Johan de Jong 이 강의한 에탈 코호몰로지 강좌의 두 번째 부분에 대한 노트이다. 최초의 필기자는 Thibaut Pugin, Zachary Maddock, Min Lee 이다. 앞으로 Stacks project 의 나머지 부분에 있는 배경 자료에 대한 참고문헌을 추가하고 모든 명제에 엄밀한 증명을 제시할 것이다.

2. 트레이스 공식

일반적인 에탈 코호몰로지 강좌에서는 보통 고유 및 매끄러운 기저변환 정리, 순수성, 푸앵카레 쌍대성을 진술하고 증명한다. 이 모든 내용은 [Del77, Arcata] 에서 찾을 수 있다. 여기서는 그 대신 [Del77, Rapport] 에 실린 Deligne 의 설명을 따라 프로베니우스의 트레이스 공식을 연구한다. 우리는 차원 1 만 다루지만, 고유 기저변환을 사용하면 이것으로 일반적인 경우에도 충분하다. 고려하는 모든 코호몰로지 군은 에탈 코호몰로지이므로 아래첨자 *étale* 은 생략한다. 이제 우리가 구하려는 공식을 설명하자. X 를 유한체 k 위의 차원 1 인 유한형 스킴이라 하고, ℓ 을 소수, $\mathcal{F}$ 를 구성가능하고 평탄한 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ -층이라 하자. 그러면

$$(2.0.1) \quad \sum_{x \in X(k)} \mathrm{Tr}(\mathrm{Frob} | \mathcal{F}_{\bar{x}}) = \sum_{i=0}^2 (-1)^i \mathrm{Tr}(\pi_X^* | H_c^i(X \otimes_k \bar{k}, \mathcal{F}))$$

가 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ 의 원소로서 성립한다. 뒤에서 보겠지만, 이 형식은 그대로는 약간 틀렸다. 그럼에도 먼저 여기에 나타나는 기호들을 설명하자.

3. 프로베니우스 사상들

이 절에서는 하나의 “당혹스러운” 정리를 증명한다. 이 정리의 위상적 유사물은 다음과 같다.

연습문제 3.1. X 를 위상공간이라 하고, $g : X \rightarrow X$ 를 X 의 모든 열린집합 U 에 대하여 $g^{-1}(U) = U$ 를 만족하는 연속사상이라 하자. 그러면 g 는 X 의 코호몰로지 위에 항등사상을 유도한다 (계수는 임의로 택할 수 있다).

이제 에탈 사이트에 대한 명제로 넘어가자.

보조정리 3.2. X 를 스킴이라 하고 $g : X \rightarrow X$ 를 사상이라 하자. 모든 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 에 대하여 동형사상

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\sim} & U \times_{\varphi, X, g} X \\ & \searrow \varphi & \swarrow p r_2 \\ & X & \end{array}$$

이 존재하고 U 에 대하여 함자적이라고 가정하자. 그러면 g 는 코호몰로지 위에 항등사상을 유도한다 (층은 임의로 택할 수 있다).

증명. 증명은 형식적이며 어렵지 않다. □

프로베니우스 사상의 여러 변형에 대한 논의는 Varieties, Section 0CC6 을 보라.

정리 3.3 (당혹스러운 정리). X 를 표수 $p > 0$ 인 스킴이라 하자. 그러면 절대 프로베니우스는 (당김에 의하여) 코호몰로지 위에 자명한 사상을 유도한다. 즉, 모든 정수 $j \geq 0$ 에 대하여

$$F_X^* : H^j(X, \underline{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}) \longrightarrow H^j(X, \underline{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}})$$

는 항등사상이다.

이 정리는 순전히 형식적이다. 그렇지만 코호몰로지류의 당김을 계산하는 방법을 복습해 두는 것이 좋다. 코호몰로지와 체호 코호몰로지가 일치하는 경우에는 (사이트 위의 올곱을 사용하여) 체호 코사이클들을 당기면 충분하다고만 해 두자. 일반적인 경우는 상당히 기술적이다. Hypercoverings, Theorem 01H0 을 보라. 정리를 증명하려면 프로베니우스가 Lemma 3.2 의 가정을 만족한다는 것만 확인하면 된다.

Theorem 3.3의 증명. 위와 같은 함자적 동형사상이 존재함을 확인해야 한다. 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 에 대하여 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc}
 U & & & & \\
 \searrow \varphi & & \xrightarrow{F_U} & & \\
 & U \times_{\varphi, X, F_X} X & \xrightarrow{\text{pr}_1} & U & \\
 & \downarrow \text{pr}_2 & & \downarrow \varphi & \\
 & X & \xrightarrow{F_X} & X &
 \end{array}$$

점선 화살표는 에탈 사상이면서 보편 위상동형이므로 동형사상이다. Étale Morphisms, Lemma 0EBS 을 보라. $\square$

정의 3.4. k 를 원소가 $q = p^f$ 개인 유한체라 하고, X 를 k 위의 스킴이라 하자. X 의 기하학적 프로베니우스는 F_X^f 와 같은 $\text{Spec}(k)$ 위의 사상 $\pi_X : X \rightarrow X$ 이다.

π_X 는 k 위의 사상이므로 임의의 k -스킴으로 기저변환할 수 있다. 특히 대수적 폐포 $\bar{k}$ 로 기저변환하여 사상 $\pi_X : X_{\bar{k}} \rightarrow X_{\bar{k}}$ 를 얻는다. 이 기저변환에도 π_X 라는 표기를 사용하는 것은 혼동을 일으키지 않는다. 실제로 $X_{\bar{k}}$ 자체에는 기하학적 프로베니우스가 없기 때문이다.

보조정리 3.5. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 층이라 하자. 그러면 표준 동형사상 $\pi_X^{-1}\mathcal{F} \cong \mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F} \cong \pi_{X*}\mathcal{F}$ 가 존재한다.

이는 fppf 사이트에 대해서는 거짓이다.

증명. $\varphi : U \rightarrow X$ 를 에탈 사상이라 하자. 다음을 상기하라. $\pi_{X*}\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(U \times_{\varphi, X, \pi_X} X)$. $\pi_X = F_X^f$ 이므로 Theorem 3.3 의 증명에서 함자적 동형사상

$$\begin{array}{ccc}
 U & \xrightarrow{\gamma_U} & U \times_{\varphi, X, \pi_X} X \\
 \searrow \varphi & & \swarrow \text{pr}_2 \\
 & X &
 \end{array}$$

이 존재함을 알 수 있다. 여기서 $\gamma_U = (\varphi, F_U^f)$ 이다. 이제 γ_U^{-1} 을 따른 $\mathcal{F}$ 의 제한 사상을 취하여 동형 사상

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \pi_{X*}\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(U \times_{\varphi, X, \pi_X} X)$$

을 정의한다. 다른 동형사상도 마찬가지이다. $\square$

주 3.6. F_U^f 와 π_U 가 같을 수도 있고 같지 않을 수도 있다.

원소가 $q = p^f$ 개인 유한체 k 위의 스킴 X 에서 층의 코호몰로지에 대한 논의를 계속하자. k 의 대수적 폐포 $\bar{k}$ 를 고정하고, k 의 절대 갈루아 군을 $G_k = \text{Gal}(\bar{k}/k)$ 로 쓰자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. 코호몰로지 군 $H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}})$ 위에 다음과 같이 왼쪽 G_k -가군 구조를 정의한다. $\sigma \in G_k$ 이면 도

식

$$\begin{array}{ccc} X_{\bar{k}} & \xrightarrow{\text{Spec}(\sigma) \times \text{id}_X} & X_{\bar{k}} \\ & \searrow & \swarrow \\ & X & \end{array}$$

은 가환한다. 따라서 $\xi \in H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}})$ 에 대하여

$$\sigma \cdot \xi := (\text{Spec}(\sigma) \times \text{id}_X)^* \xi \in H^j(X_{\bar{k}}, (\text{Spec}(\sigma) \times \text{id}_X)^{-1} \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}}) = H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}}),$$

로 둘 수 있다. 마지막 등식은 앞 도식의 가환성에서 따른다. 이로써 뒤의 군에는 G_k -가군 구조가 주어진다.

보조정리 3.7. 위 상황에서 구조 사상을 $\alpha : X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 로 나타내자. *Étale Cohomology, Section 03QW* 에서와 같은 자연스러운 갈루아 작용을 갖춘 줄기 $(R^j \alpha_* \mathcal{F})_{\text{Spec}(\bar{k})}$ 를 생각하자. 그러면 *Étale Cohomology, Theorem 03Q9* 의 동일시

$$(R^j \alpha_* \mathcal{F})_{\text{Spec}(\bar{k})} \cong H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}})$$

는 G_k -가군의 동형사상이다.

$(R^j \alpha_* \mathcal{F})_{\text{Spec}(\bar{k})}$ 와 $H_c^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}})$ 를 비교하는 비슷한 결과도 성립한다.

증명. 생략한다. □

정의 3.8. 산술적 프로베니우스는 G_k 의 원소인 사상 $\text{frob}_k : \bar{k} \rightarrow \bar{k}, x \mapsto x^q$ 이다.

정리 3.9. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. 그러면 모든 $j \geq 0$ 에 대하여 frob_k 는 코호몰로지 군 $H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}})$ 위에서 π_X^* 의 역사상으로 작용한다.

사상 π_X^* 는 합성

$$H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}}) \xrightarrow{\pi_{X_{\bar{k}}}^*} H^j(X_{\bar{k}}, (\pi_X^{-1} \mathcal{F})|_{X_{\bar{k}}}) \cong H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}}).$$

으로 정의된다. 여기서 마지막 동형사상은 Lemma 3.5 의 표준 동형사상 $\pi_X^{-1} \mathcal{F} \cong \mathcal{F}$ 에서 온다.

증명. 합성 $X_{\bar{k}} \xrightarrow{\text{Spec}(\text{frob}_k)} X_{\bar{k}} \xrightarrow{\pi_X} X_{\bar{k}}$ 는 $F_{X_{\bar{k}}}^f$ 와 같으므로, 자명하지 않은 계수로 적절히 일반화한 당혹스러운 정리에서 결과가 따른다. 앞의 합성은 $F_{X_{\bar{k}}}^f = \pi_X \circ \text{Spec}(\text{frob}_k) = \text{Spec}(\text{frob}_k) \circ \pi_X$ 라는 의미에서 가환함에 유의하라. □

정의 3.10. $x \in X(k)$ 를 유리점이라 하고, $\bar{x} : \text{Spec}(\bar{k}) \rightarrow X$ 를 x 위에 놓인 기하점이라 하자. frob_k^{-1} 의 작용을 $\pi_x : \mathcal{F}_{\bar{x}} \rightarrow \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 로 나타내고 이를 기하학적 프로베니우스라 부른다¹

이제 트레이스 공식 (2.0.1) 을 더 정확하게 (하지만 여전히 거짓인 형태로) 진술할 수 있다. X 를 유한체 k 위의 차원 1 인 유한형 스킴이라 하고, ℓ 을 소수, $\mathcal{F}$ 를 구성가능하고 평탄한 $\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ -층이라 하자. 그러면

$$(3.10.1) \quad \sum_{x \in X(k)} \text{Tr}(\pi_x | \mathcal{F}_{\bar{x}}) = \sum_{i=0}^2 (-1)^i \text{Tr}(\pi_X^* | H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}))$$

가 $\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ 의 원소로서 성립한다. 이 등식이 틀린 이유는 오른쪽의 트레이스가 여기서 고려하는 종류의 층에 대해서는 정의되지 않기 때문이다. 이 문제를 다루기에 앞서 기하학적 프로베니우스가 나타나는 이유를 설명해 보자 (그 자체가 자연스러운 사상이라는 점 이외에!).

¹이 표기는 표준적이지 않다. [Del77]에서는 이 작용소를 F_x 로 나타낸다. 앞으로 이 표기를 바꿀 가능성이 크다.

$X = \mathbf{P}_k^1$ 이고 $\mathcal{F} = \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 인 경우를 생각하자. 모든 점에 대하여 갈루아 가군 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 는 자명하다. 따라서 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 위에 작용하는 임의의 사상 φ 에 대하여 왼쪽은

$$\sum_{x \in X(k)} \text{Tr}(\varphi|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}}) = \#\mathbf{P}_k^1(k) = q + 1.$$

이다. 이제 $\mathbf{P}_k^1$ 는 고유하므로 콤팩트 지지 코호몰로지는 보통 코호몰로지와 같다. 따라서 사상 $\pi : \mathbf{P}_k^1 \rightarrow \mathbf{P}_k^1$ 에 대하여 오른쪽은

$$\text{Tr}(\pi^*|H^0(\mathbf{P}_k^1, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})) + \text{Tr}(\pi^*|H^2(\mathbf{P}_k^1, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})).$$

와 같다. 갈루아 가군 $H^0(\mathbf{P}_k^1, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}) = \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 는 자명하다. 항등사상의 당김은 항등사상이기 때문이다. 그러므로 첫 번째 트레이스는 π 와 무관하게 1 이다. 두 번째 트레이스를 구하려면 사상 $\pi : \mathbf{P}_k^1 \rightarrow \mathbf{P}_k^1$ 에 대한 당김 $\pi^* : H^2(\mathbf{P}_k^1, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})$ 을 계산해야 한다. 이는 좋은 연습문제이며, 답은 π 의 차수를 곱하는 사상이다 (증명은 Étale Cohomology, Lemma 0AMB 을 보라). 다시 말해, 익숙한 복소 코호몰로지의 경우와 똑같이 작동한다. 특히 π 가 기하학적 프로베니우스이면

$$\text{Tr}(\pi_X^*|H^2(\mathbf{P}_k^1, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})) = q$$

를 얻고, π 가 산술적 프로베니우스이면

$$\text{Tr}(\text{frob}_k^*|H^2(\mathbf{P}_k^1, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})) = q^{-1}.$$

를 얻는다. 후자는 분명히 틀린 선택이다.

주 3.11. 차수의 계산은 (어떤 분명한 의미에서) 표수 0 으로 올린 뒤 복소수 계수의 상황을 살펴서 수행할 수 있다. 사영공간이 아닌 스킴은 일반적으로 올릴 수 없으므로, 이 방법은 거의 언제나 작동하지 않는다.

왜 콤팩트 지지 코호몰로지를 고려해야 하는가 하는 문제가 남는다. 사실 푸앵카레 쌍대성을 고려하면 매끄러운 대수다양체에 대해서는 반드시 필요하지 않지만, 그렇게 하면 q 의 몇몇 거듭제곱을 추가해야 한다. 예를 들어 $X = \mathbf{A}_k^1$ 이고 $\mathcal{F} = \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 인 경우를 생각하자. 줄기 위의 작용은 다시 자명하므로 코호몰로지 위의 작용만 살펴보면 된다. 그런데 π_X^* 는 $H^0(\mathbf{A}_k^1, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})$ 위에서 항등사상으로 작용하고, $H_c^2(\mathbf{A}_k^1, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})$ 위에서는 q 를 곱하는 사상으로 작용한다.

4. 트레이스

이제 비가환환 위의 가군의 자기준동형에 대한 트레이스를 취하는 방법을 설명한다. 크기가 p 와 서로소인 유한환 Λ 를 고정하자. 보통 Λ 는 어떤 유한군 G 에 대한 군환 $(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})[G]$ 이다. 관례상 여기서 고려하는 모든 Λ -가군은 왼쪽 Λ -가군이다.

다음 표기를 도입한다. 교환자들, 즉 $ab - ba$, $a, b \in \Lambda$ 꼴의 원소들이 생성하는 덧셈 부분군으로 Λ 를 나눈 몫을 $\Lambda^\natural$ 로 둔다. $\Lambda^\natural$ 은 환이 아님에 유의하라.

예를 들어 가군 $(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})[G]^\natural$ 은 공액류 함수들의 쌍대이므로

$$(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})[G]^\natural = \bigoplus_{\text{conjugacy classes of } G} \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}.$$

자유 Λ -가군에 대해서는 $\text{End}_\Lambda(\Lambda^{\oplus m}) = \text{Mat}_m(\Lambda)$ 이다. 가군들이 왼쪽 가군이므로 행렬에 의한 자기준동형의 표현은 오른쪽 작용이라는 점에 유의하라. 즉, $a \in \text{End}(\Lambda^{\oplus m})$ 의 행렬이 A 이고 $v \in \Lambda$ 이면 $a(v) = vA$ 이다.

정의 4.1. 자기준동형 a 의 트레이스는 이를 나타내는 행렬의 대각성분들의 합이다. 이는 덧셈 사상 $\text{Tr} : \text{End}_\Lambda(\Lambda^{\oplus m}) \rightarrow \Lambda^\natural$ 을 정의한다.

연습문제 4.2. 사상

$$\Lambda^{\oplus m} \xrightarrow{a} \Lambda^{\oplus n} \quad \text{및} \quad \Lambda^{\oplus n} \xrightarrow{b} \Lambda^{\oplus m}$$

가 주어졌을 때 $\text{Tr}(ab) = \text{Tr}(ba)$ 임을 보여라.

트레이스의 정의를 유한 사영 Λ -가군 P 와 P 의 자기준동형 φ 에 다음과 같이 확장한다. P 를 자유 Λ -가군의 직합인자로 쓰자. 즉, 다음 조건을 만족하는 사상 $P \xrightarrow{a} \Lambda^{\oplus n} \xrightarrow{b} P$ 를 생각한다.

- (1) $\Lambda^{\oplus n} = \text{Im}(a) \oplus \text{Ker}(b)$; 그리고
- (2) $b \circ a = \text{id}_P$.

이제 $\text{Tr}(\varphi) = \text{Tr}(a\varphi b)$ 로 둔다. 앞의 연습문제를 사용하면 이것이 잘 정의됨을 쉽게 확인할 수 있다.

5. 왜 유도 범주인가?

이 트레이스의 정의를 바탕으로, 이제 앞에서 진술한 공식의 또 다른 문제를 논하자. C 를 k 위의 매끄러운 사영 곡선이라 하자. 한편으로 $C_{\text{étale}}$ 위의 줄기들이 $(\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z})^{\oplus m}$ 과 동형인 유한 국소상수 층 $\mathcal{F}$ 들과, 다른 한편으로 (고정된 $\bar{c}$ 의 선택에 대한) 연속 표현 $\rho: \pi_1(C, \bar{c}) \rightarrow \text{GL}_m(\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z})$ 들 사이에는 대응이 있다. ρ 에 대응하는 층을 $\mathcal{F}_\rho$ 로 나타내자. 그러면 $H^2(C_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)$ 는 $(\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z})^{\oplus m}$ 위의 $\rho(\pi_1(C, \bar{c}))$ 의 작용에 대한 여불변량들의 군이고, 짧은 완전열

$$0 \longrightarrow \pi_1(C_{\bar{k}}, \bar{c}) \longrightarrow \pi_1(C, \bar{c}) \longrightarrow G_k \longrightarrow 0.$$

이 존재한다. 예를 들어 $\mathbf{Z} = \mathbf{Z}\sigma$ 가 $\sigma(x) = (1 + \ell)x$ 를 통해 $\mathbf{Z}/\ell^2 \mathbf{Z}$ 위에 작용하게 하자. 여불변량들은 $(\mathbf{Z}/\ell^2 \mathbf{Z})_\sigma = \mathbf{Z}/\ell \mathbf{Z}$ 이고, 이는 평탄한 $\mathbf{Z}/\ell^2 \mathbf{Z}$ -가군이 아니다. 따라서 적어도 앞 절의 의미로는 $H^2(C_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)$ 위의 어떤 작용에 대한 트레이스를 취할 수 없다.

사실 우리의 목표는 ℓ -진 계수를 갖는 트레이스 공식을 고찰하는 것이다. 그러나 $\mathbf{Q}_\ell = \mathbf{Z}_\ell[1/\ell]$ 이고 $\mathbf{Z}_\ell = \lim \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ 이며, 평탄한 $\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ -층의 경우에도 개별 코호몰로지 군은 평탄하지 않을 수 있으므로 트레이스를 계산할 수 없다. 가능한 해결책 하나는 유도 범주 $D(\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z})$ 에서 전체 유도 복합체 $RT(C_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)$ 를 생각하고 이것이 완전 대상임을 보이는 것이다. 이는 유한 자유 가군들의 유한 복합체와 준동형이라는 뜻이다. 그러한 복합체들에 대해서는 트레이스를 정의할 수 있지만, 그러려면 유도 범주를 설명해야 한다.

6. 유도 범주

표기를 정하기 위하여 $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\text{Comp}(\mathcal{A})$ 를 $\mathcal{A}$ 안의 복합체들의 아벨 범주라 하자. $K(\mathcal{A})$ 를 호모토피까지의 복합체 범주라 하자. 그 대상들은 $\mathcal{A}$ 안의 복합체들이고, 사상들은 복합체 사상들의 호모토피류이다. 이는 아벨 범주가 아니다. 대략 말하면, $D(\mathcal{A})$ 는 $\text{Comp}(\mathcal{A})$ 에서, 또는 동치이게 $K(\mathcal{A})$ 에서, 모든 준동형을 가역화하여 얻는 범주로 정의된다. 또한 아래로 유계인 복합체들만 사용하여 $\text{Comp}^+(\mathcal{A}), K^+(\mathcal{A}), D^+(\mathcal{A})$ 를 마찬가지로 정의할 수 있다. 위로 유계인 복합체들을 사용하여 $\text{Comp}^-(\mathcal{A}), K^-(\mathcal{A}), D^-(\mathcal{A})$ 를 정의할 수 있고, 유계 복합체들을 사용하여 $\text{Comp}^b(\mathcal{A}), K^b(\mathcal{A}), D^b(\mathcal{A})$ 를 정의할 수 있다.

주 6.1. 유도 범주에 관한 주들이다.

- (1) $\mathcal{A}$ 가 어느 정도 임의적이면 집합론적인 문제가 생기지만, 우리는 기꺼이 무시하겠다.
- (2) 범주 $K(\mathcal{A})$ 와 $D(\mathcal{A})$ 에는 삼각 범주의 구조가 주어진다.
- (3) 범주 $\text{Comp}(\mathcal{A})$ 와 $K(\mathcal{A})$ 는 $\mathcal{A}$ 가 가법 범주인 경우에도 정의할 수 있다.

복합체를 $K^\bullet \mapsto H^i(K^\bullet)$ 로 보내는 호몰로지 함자 $H^i: \text{Comp}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ 는 함자 $H^i: K(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ 와 $H^i: D(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ 로 확장된다.

보조정리 6.2. $D(\mathcal{A})$ 의 대상 E 가 $D^+(\mathcal{A})$ 에 포함될 필요충분조건은 모든 $i \ll 0$ 에 대하여 $H^i(E) = 0$ 인 것이다. D^- 와 D^b 에 대해서도 비슷한 명제가 성립한다.

증명. 힌트: 절단 함자들을 사용하라. Derived Categories, Lemma 05RV 를 보라. □

보조정리 6.3. 유도 범주 안의 대상들 사이의 사상에 관하여 다음이 성립한다.

- (1) $I^\bullet \in \text{Comp}^+(\mathcal{A})$ 이고 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 I^n 이 단사라고 하자. 그러면

$$\text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet) = \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet).$$

(2) $P^\bullet \in \text{Comp}^-(\mathcal{A})$ 이고 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 P^n 이 사영이라고 하자. 그러면

$$\text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(P^\bullet, K^\bullet) = \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, K^\bullet).$$

- (3) $\mathcal{A}$ 가 단사 대상을 충분히 가지며 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 가 단사 대상들의 가법 부분범주이면 $D^+(\mathcal{A}) \cong K^+(\mathcal{I})$ 이다 (삼각 범주로서).
- (4) $\mathcal{A}$ 가 사영 대상을 충분히 가지며 $\mathcal{P} \subset \mathcal{A}$ 가 사영 대상들의 가법 부분범주이면 $D^-(\mathcal{A}) \cong K^-(\mathcal{P})$.

증명. 생략한다. □

정의 6.4. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 왼쪽 완전 함자라 하고 $\mathcal{A}$ 가 단사 대상을 충분히 갖는다고 가정하자. 다음 도식에 들어맞는 함자 $RF : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 를 F 의 전체 오른쪽 유도 함자로 정의한다.

$$\begin{array}{ccc} D^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{RF} & D^+(\mathcal{B}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ K^+(\mathcal{I}) & \xrightarrow{F} & K^+(\mathcal{B}). \end{array}$$

앞 보조정리에 의해 왼쪽 수직 화살표가 가역이므로 이것이 가능하다. 마찬가지로 $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 오른쪽 완전 함자라 하고 $\mathcal{A}$ 가 사영 대상을 충분히 갖는다고 가정하자. 다음 도식에 들어맞는 함자 $LG : D^-(\mathcal{A}) \rightarrow D^-(\mathcal{B})$ 를 G 의 전체 왼쪽 유도 함자로 정의한다.

$$\begin{array}{ccc} D^-(\mathcal{A}) & \xrightarrow{LG} & D^-(\mathcal{B}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ K^-(\mathcal{P}) & \xrightarrow{G} & K^-(\mathcal{B}). \end{array}$$

앞 보조정리에 의해 왼쪽 수직 화살표가 가역이므로 이것이 가능하다.

주 6.5. 이 경우 $R^i F(K^\bullet) = H^i(RF(K^\bullet))$ 가 성립한다. 여기서 왼쪽은 복합체 $F(K^\bullet)$ 의 i 번째 호몰로지로 정의된다.

7. 여과 유도 범주

결국 이 모든 일을 다시 하여 여과 유도 범주도 구성해야 한다.

정의 7.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) $\text{Fil}(\mathcal{A})$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 대상 (A, F) 들의 범주라 하자. 여기서 F 는 다음 꼴의 여과이다.

$$A \supset \dots \supset F^n A \supset F^{n+1} A \supset \dots \supset 0.$$

이는 가법 범주이다.

- (2) $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 를 $\text{Fil}(\mathcal{A})$ 의 대상 (A, F) 중 여과가 유한한 것들로 이루어진 층만 부분범주라 하자. 이 또한 가법 범주이다.
- (3) 대상 $I \in \text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 는 모든 p 에 대하여 $\text{gr}^p(I) = \text{gr}_F^p(I) = F^p I / F^{p+1} I$ 가 $\mathcal{A}$ 에서 단사이면 여과 단사라 하고, 사영이면 여과 사영이라 한다.
- (4) 복합체 범주 $\text{Comp}(\text{Fil}^f(\mathcal{A})) \supset \text{Comp}^+(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 와 그 호모토피 범주 $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A})) \supset K^+(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 는 앞에서와 같이 정의한다.
- (5) $\text{Comp}(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 안의 복합체 사상 $\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 은 모든 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대하여

$$\text{gr}^p(\alpha) : \text{gr}^p(K^\bullet) \rightarrow \text{gr}^p(L^\bullet)$$

가 준동형이면 여과 준동형이라 한다.

- (6) $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 에서 여과 준동형들을 가역화하여 $DF(\mathcal{A})$ 를 정의하고, $K^+(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 에서 여과 준동형들을 가역화하여 $DF^+(\mathcal{A})$ 를 정의한다.

보조정리 7.2. $\mathcal{A}$ 가 단사 대상을 충분히 가지면 $DF^+(\mathcal{A}) \cong K^+(\mathcal{I})$ 이다. 여기서 $\mathcal{I}$ 는 여과 단사 대상들로 이루어진 $Fil^f(\mathcal{A})$ 의 충만 가법 부분범주이다. 마찬가지로 $\mathcal{A}$ 가 사영 대상을 충분히 가지면 $DF^-(\mathcal{A}) \cong K^-(\mathcal{P})$ 이다. 여기서 $\mathcal{P}$ 는 여과 사영 대상들로 이루어진 $Fil^f(\mathcal{A})$ 의 충만 가법 부분범주이다.

증명. 생략한다. □

8. 여과 유도 함자

그리고 여과 유도 함자들이 있다.

정의 8.1. $T : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 왼쪽 완전 함자라 하고 $\mathcal{A}$ 가 단사 대상을 충분히 갖는다고 가정하자. 다음 도식에 들어맞도록 $RT : DF^+(\mathcal{A}) \rightarrow DF^+(\mathcal{B})$ 를 정의한다.

$$\begin{array}{ccc} DF^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{RT} & DF^+(\mathcal{B}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ K^+(\mathcal{I}) & \xrightarrow{T} & K^+(Fil^f(\mathcal{B})). \end{array}$$

앞 보조정리에 의해 이는 잘 정의된다. $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 오른쪽 완전 함자라 하고 $\mathcal{A}$ 가 사영 대상을 충분히 갖는다고 가정하자. 다음 도식에 들어맞도록 $LG : DF^-(\mathcal{A}) \rightarrow DF^-(\mathcal{B})$ 를 정의한다.

$$\begin{array}{ccc} DF^-(\mathcal{A}) & \xrightarrow{LG} & DF^-(\mathcal{B}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ K^-(\mathcal{P}) & \xrightarrow{G} & K^-(Fil^f(\mathcal{B})). \end{array}$$

이 또한 앞 보조정리에 의해 잘 정의된다. 함자 RT 와 LG 를 각각 T 와 G 의 여과 유도 함자라 부른다.

명제 8.2. 위 상황에서

$$gr^p \circ RT = RT \circ gr^p$$

가 성립한다. 여기서 왼쪽의 RT 는 여과 유도 함자이고, 오른쪽 것은 전체 유도 함자이다. 즉, 가환도식

$$\begin{array}{ccc} DF^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{RT} & DF^+(\mathcal{B}) \\ gr^p \downarrow & & \downarrow gr^p \\ D^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{RT} & D^+(\mathcal{B}). \end{array}$$

이 존재한다.

증명. 생략한다. □

$K^\bullet \in DF^+(\mathcal{B})$ 가 주어지면 스펙트럼 열

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(gr^p K^\bullet) \Rightarrow H^{p+q}(\text{forget filt}(K^\bullet)).$$

을 얻는다.

9. 여과 복합체의 응용

$\mathcal{A}$ 를 단사 대상을 충분히 갖는 아벨 범주라 하고, $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 을 $\mathcal{A}$ 안의 짧은 완전열이라 하자. $\widetilde{M} \in \text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 를 다음 여과를 갖춘 M 으로 생각하자.

$$F^1 M = L, \quad F^n M = M \text{ for } n \leq 0, \text{ and } F^n M = 0 \text{ for } n \geq 2.$$

정의에 따라

$$\text{forget fil}(\widetilde{M}) = M, \quad \text{gr}^0(\widetilde{M}) = N, \quad \text{gr}^1(\widetilde{M}) = L$$

이고, 다른 모든 $n \neq 0, 1$ 에 대해서는 $\text{gr}^n(\widetilde{M}) = 0$ 이다. $T : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 왼쪽 완전 함자라 하자. $\mathcal{A}$ 가 단사 대상을 충분히 갖는다고 가정하자. 그러면 $RT(\widetilde{M}) \in DF^+(\mathcal{B})$ 는 다음을 만족하는 여과 복합체이다.

$$\text{gr}^p(RT(\widetilde{M})) \stackrel{\text{qis}}{=} \begin{cases} 0 & \text{if } p \neq 0, 1, \\ RT(N) & \text{if } p = 0, \\ RT(L) & \text{if } p = 1. \end{cases}$$

또한 $\text{forget fil}(RT(\widetilde{M})) \stackrel{\text{qis}}{=} RT(M)$ 이다. $RT(\widetilde{M})$ 에 적용한 스펙트럼 열은

$$E_1^{p,q} = R^{p+q}T(\text{gr}^p(\widetilde{M})) \Rightarrow R^{p+q}T(\text{forget fil}(\widetilde{M})).$$

을 준다. 이 스펙트럼 열을 풀어 쓰면 긴 완전열

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & T(L) & \longrightarrow & T(M) & \longrightarrow & T(N) \\ & & & & & \searrow & \\ & & & & & R^1T(L) & \longrightarrow R^1T(M) \longrightarrow \dots \end{array}$$

을 얻는다. 이를 다음과 같이 사용할 것이다. X/k 를 유한형 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 평탄하고 구성가능한 $\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ -가군이라 하자. 그러면 트레이스

$$\text{Tr}(\pi_X^* | R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})) \in \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$$

가 짧은 완전열에 대하여 가법적임을 보이고자 한다. 이를 위해서는 $R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, -) \in D^+(\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z})$ 만으로 작업하는 것으로 충분하지 않으며, 여과 유도 범주를 사용해야 한다.

10. 완전성

Λ 를 (비가환일 수도 있는) 환이라 하고, Mod_Λ 를 왼쪽 Λ -가군들의 범주, $K(\Lambda) = K(\text{Mod}_\Lambda)$ 를 그 호모토피 범주, $D(\Lambda) = D(\text{Mod}_\Lambda)$ 를 그 유도 범주라 하자.

정의 10.1. $K_{\text{perf}}(\Lambda)$ 를 유한 사영 Λ -가군들의 유계 복합체들을 대상으로 하고, 호모토피까지의 복합체 사상들을 사상으로 하는 범주라 하자. 함자 $K_{\text{perf}}(\Lambda) \rightarrow D(\Lambda)$ 는 완전충실하다 (Derived Categories, Lemma 064B). 그 본질적 상을 $D_{\text{perf}}(\Lambda)$ 로 나타내자. $D(\Lambda)$ 의 대상이 $D_{\text{perf}}(\Lambda)$ 에 속하면 완전하다고 한다.

명제 10.2. $K \in D_{\text{perf}}(\Lambda)$ 이고 $f \in \text{End}_{D(\Lambda)}(K)$ 라 하자. 그러면 트레이스 $\text{Tr}(f) \in \Lambda^{\natural}$ 은 잘 정의된다.

증명. 이 증명에서는 Derived Categories, Lemma 064B 를 더 언급하지 않고 사용한다. $P^\bullet$ 을 유한 사영 Λ -가군들의 유계 복합체라 하고, $\alpha : P^\bullet \rightarrow K$ 를 $D(\Lambda)$ 안의 동형사상이라 하자. 그러면 $\alpha^{-1} \circ f \circ \alpha$ 는 호모토피까지 잘 정의되는 복합체 사상 $f^\bullet : P^\bullet \rightarrow P^\bullet$ 에 대응한다. 다음과 같이 둔다.

$$\text{Tr}(f) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(f^i : P^i \rightarrow P^i) \in \Lambda^{\natural}.$$

$P^\bullet$ 과 α 가 주어지면 이는 $f^\bullet$ 의 선택과 무관하다. 실제로 다른 선택은 어떤 $h^i : P^i \rightarrow P^{i-1} (i \in \mathbf{Z})$ 에 대하여 $\tilde{f}^\bullet = f^\bullet + dh + hd$ 꼴이다. 그러나

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(dh) &= \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}(P^i \xrightarrow{dh} P^i) \\ &= \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}(P^{i-1} \xrightarrow{hd} P^{i-1}) \\ &= - \sum_i (-1)^{i-1} \mathrm{Tr}(P^{i-1} \xrightarrow{hd} P^{i-1}) \\ &= -\mathrm{Tr}(hd) \end{aligned}$$

이므로 $\sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}((dh + hd)|_{P^i}) = 0$ 이다. 또한 이는 $(P^\bullet, \alpha)$ 의 선택과도 무관하다. 다른 선택을 $(Q^\bullet, \beta)$ 라 하자. 합성

$$Q^\bullet \xrightarrow{\beta} K \xrightarrow{\alpha^{-1}} P^\bullet \quad \text{and} \quad P^\bullet \xrightarrow{\alpha} K \xrightarrow{\beta^{-1}} Q^\bullet$$

은 각각 복합체 사상 $\gamma_1^\bullet$ 과 $\gamma_2^\bullet$ 로 나타낼 수 있으며, $\gamma_1^\bullet \circ \gamma_2^\bullet$ 은 항등사상과 호모토픽이다. 따라서 복합체 사상 $\gamma_2^\bullet \circ f^\bullet \circ \gamma_1^\bullet : Q^\bullet \rightarrow Q^\bullet$ 은 $D(\Lambda)$ 안의 사상 $\beta^{-1} \circ f \circ \beta$ 를 나타낸다. 이제

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(\gamma_2^\bullet \circ f^\bullet \circ \gamma_1^\bullet|_{Q^\bullet}) &= \mathrm{Tr}(\gamma_1^\bullet \circ \gamma_2^\bullet \circ f^\bullet|_{P^\bullet}) \\ &= \mathrm{Tr}(f^\bullet|_{P^\bullet}) \end{aligned}$$

이다. 이는 $\gamma_1^\bullet \circ \gamma_2^\bullet$ 이 항등사상과 호모토픽이라는 사실과 위에서 본 $f^\bullet$ 의 선택에 대한 무관성에서 따른다. $\square$

11. 여과와 완전 복합체

이제 완전 복합체 범주의 여과된 판본을 제시한다. $\mathrm{Fil}^f(\mathrm{Mod}_\Lambda)$ 의 대상 (M, F) 는 모든 p 에 대하여 $\mathrm{gr}_F^p(M)$ 이 유한 사영이면 여과 유한 사영이라 한다. 이제 $\mathrm{Fil}^f(\mathrm{Mod}_\Lambda)$ 안의 여과 유한 사영 대상들의 유계 복합체들의 호모토피 범주 $KF_{\mathrm{perf}}(\Lambda)$ 를 생각한다. 범주들의 도식

$$\begin{array}{ccc} KF(\Lambda) & \supset & KF_{\mathrm{perf}}(\Lambda) \\ \downarrow & & \downarrow \\ DF(\Lambda) & \supset & DF_{\mathrm{perf}}(\Lambda) \end{array}$$

을 얻는다. 앞에서와 같이 오른쪽 수직 함자는 완전충실하고, $DF_{\mathrm{perf}}(\Lambda)$ 는 그 본질적 상이다.

보조정리 11.1 (가법성). $K \in DF_{\mathrm{perf}}(\Lambda)$ 이고 $f \in \mathrm{End}_{DF}(K)$ 라 하자. 그러면

$$\mathrm{Tr}(f|_K) = \sum_{p \in \mathbf{Z}} \mathrm{Tr}(f|_{\mathrm{gr}^p K}).$$

증명. Proposition 10.2 에 의해 $\mathrm{Fil}^f(\mathrm{Mod}_\Lambda)$ 의 여과 유한 사영 대상으로 이루어진 유계 복합체 $P^\bullet$ 과 $\mathrm{Comp}(\mathrm{Fil}^f(\mathrm{Mod}_\Lambda))$ 안의 사상 $f^\bullet : P^\bullet \rightarrow P^\bullet$ 이 주어졌다고 가정할 수 있다. 그러므로 보조정리는 다음 결과에서 따르며, 그 증명은 독자에게 맡긴다. $\square$

보조정리 11.2. $P \in \mathrm{Fil}^f(\mathrm{Mod}_\Lambda)$ 를 여과 유한 사영이라 하고, $f : P \rightarrow P$ 를 $\mathrm{Fil}^f(\mathrm{Mod}_\Lambda)$ 안의 자기준동형이라 하자. 그러면

$$\mathrm{Tr}(f|_P) = \sum_p \mathrm{Tr}(f|_{\mathrm{gr}^p(P)}).$$

증명. 생략한다. $\square$

12. 완전 대상의 특징짓기

가환인 경우는 More on Algebra 의 Sections 064N, 0651, 그리고 0656 를 보라.

정의 12.1. Λ 를 (비가환일 수도 있는) 환이라 하자. $K \in D(\Lambda)$ 가 유한 Tor -차원을 갖는다는 것은, 어떤 $a, b \in \mathbf{Z}$ 가 존재하여 임의의 오른쪽 Λ -가군 N 에 대해 모든 $i \notin [a, b]$ 에서 $H^i(N \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} K) = 0$ 이라는 뜻이다.

특히 $N = \Lambda$ 로 놓으면 $K \in D^b(\Lambda)$ 임을 알 수 있다.

보조정리 12.2. Λ 를 왼쪽 뇌터 환이라 하고 $K \in D(\Lambda)$ 라 하자. 그러면 K 가 완전일 필요충분조건은 다음 두 조건이 성립하는 것이다.

- (1) K 가 유한 Tor -차원을 갖고,
- (2) 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $H^i(K)$ 가 유한 Λ -가군이다.

증명. 가환인 경우의 증명은 More on Algebra, Lemma 0658 를 보라. □

독자는 이 명제를 직접 증명해 보기를 강력히 권한다. 그 증명은 유한 왼쪽 표시 환 위의 유한 가군이 평탄일 필요충분조건이 사영이라는 사실에 의존한다.

주 12.3. 이 보조정리의 한 변형은 뇌터 스킴 X 와, 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 유한 복합체에 국소적으로 준동형인 복합체들의 범주 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 를 생각하는 것이다. $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상 K 는 연결 코호몰로지 층들을 가지고 유계 Tor 차원을 갖는다는 조건으로 특징지을 수 있다.

13. 좋은 복합체의 코호몰로지

다음은 $D_{ctf}(X, \Lambda)$ 의 대상들의 콤팩트 지지 코호몰로지에 관한 더 일반적인 결과의 특수한 경우이다.

명제 13.1. X 를 체 k 위의 사영 곡선, Λ 를 유한환이라 하고 $K \in D_{ctf}(X, \Lambda)$ 라 하자. 그러면 $R\Gamma(X_{\bar{k}}, K) \in D_{perf}(\Lambda)$ 이다.

증명 개요. 첫 단계는 다음을 보이는 것이다.

- (1) $R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)$ 의 코호몰로지는 유계이다.

스펙트럼 열

$$H^i(X_{\bar{k}}, \underline{H}^j(K)) \Rightarrow H^{i+j}(R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)).$$

을 생각하자. K 가 유계이고 Λ 가 유한이므로 층 $\underline{H}^j(K)$ 들은 꼬임 층이다. 또한 $X_{\bar{k}}$ 는 유한 코호몰로지 차원을 가지므로 왼쪽 항은 유한 개의 i 와 j 에 대해서만 영이 아니다. 따라서 오른쪽 항도 그러하다.

- (2) 코호몰로지 군 $H^{i+j}(R\Gamma(X_{\bar{k}}, K))$ 들은 유한이다.

층 $\underline{H}^j(K)$ 들이 구성 가능이므로 군 $H^i(X_{\bar{k}}, \underline{H}^j(K))$ 들은 유한하다 (Étale Cohomology, Section 03SB). 따라서 스펙트럼 열을 다시 사용하면 결론이 따른다.

- (3) $R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)$ 는 유한 Tor -차원을 갖는다.

N 을 오른쪽 Λ -가군이라 하자 (사실 Λ 가 유한이므로 N 이 유한이라고 가정해도 충분하다). 사영 공식 (가군의 변형) 에 의해

$$N \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} R\Gamma(X_{\bar{k}}, K) = R\Gamma(X_{\bar{k}}, N \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} K).$$

따라서

$$H^i(N \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)) = H^i(R\Gamma(X_{\bar{k}}, N \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} K)).$$

이제 스펙트럼 열

$$H^i(X_{\bar{k}}, \underline{H}^j(N \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} K)) \Rightarrow H^{i+j}(R\Gamma(X_{\bar{k}}, N \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} K)).$$

을 생각하자. K 가 유한 Tor -차원을 가지므로 $\underline{H}^j(N \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} K)$ 는 충분히 작은 j 에 대해 항상 소멸하고, 왼쪽 항은 $i < 0$ 일 때 소멸한다. 그러므로 주장한 대로 $R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)$ 는 유한 Tor -차원을 갖는다. 따라서 Lemma 12.2 에 의해 완전 복합체이다. □

14. Lefschetz 수

유한 Tor 차원의 구성 가능 복합체의 전체 코호몰로지가 완전 복합체라는 사실은 코호몰로지가 잘 작동하는 핵심 기술적 이유이며, 트레이스 공식에 나타나는 트레이스를 엄밀하게 정의할 수 있게 한다.

정의 14.1. Λ 를 유한환, X 를 유한체 k 위의 사영 곡선이라 하고 $K \in D_{ctf}(X, \Lambda)$ 라 하자 (예를 들어 $K = \underline{\Lambda}$). 표준 사상 $c_K : \pi_X^{-1}K \rightarrow K$ 가 있고, 그 기저변환 $c_K|_{X_{\bar{k}}}$ 는 완전 복합체 $R\Gamma(X_{\bar{k}}, K|_{X_{\bar{k}}})$ 위의 작용을 유도하며 이를 π_X^* 로 나타낸다. K 의 대역 *Lefschetz* 수는 그 작용의 트레이스 $\text{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)})$ 이다. 이는 $\Lambda^{\natural}$ 의 원소이다.

정의 14.2. Λ, X, k, K 는 Definition 14.1 에서와 같다고 하자. $K \in D_{ctf}(X, \Lambda)$ 이므로 X 의 임의의 기하점 $\bar{x}$ 에 대해 복합체 $K_{\bar{x}}$ 는 완전 복합체이다 ($D_{perf}(\Lambda)$ 안에서). Section 3 에서 보았듯이 프로베니우스 π_X 는 $K_{\bar{x}}$ 에 작용한다. K 의 국소 *Lefschetz* 수는 합

$$\sum_{x \in X(k)} \text{Tr}(\pi_x|_{K_{\bar{x}}})$$

이며, 이 또한 $\Lambda^{\natural}$ 의 원소이다.

이제 마침내 트레이스 공식을 정확히 서술할 수 있다.

정리 14.3 (Lefschetz 트레이스 공식). X 를 유한체 k 위의 사영 곡선, Λ 를 유한환이라 하고 $K \in D_{ctf}(X, \Lambda)$ 라 하자. 그러면 K 의 대역 *Lefschetz* 수와 국소 *Lefschetz* 수는 같다. 즉,

$$(14.3.1) \quad \text{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)}) = \sum_{x \in X(k)} \text{Tr}(\pi_X|_{K_{\bar{x}}})$$

이 $\Lambda^{\natural}$ 안에서 성립한다.

증명. 아래의 논의를 보라. □

우리는 트레이스 공식을 증명하지 않고 사용하겠다. 그럼에도 [Del77] 에 제시된 정리의 증명을 상당히 자세히 설명하겠다 (충분히 설명되지 않은 몇몇 사항은 Section 21 에 열거한다).

우리는 곡선에 대해서만 공식을 서술했으며, 어떤 약한 의미에서는 다음 결과의 귀결이다.

정리 14.4 (Weil). C 를 대수적으로 닫힌 체 k 위의 비특이 사영 곡선이라 하고, $\varphi : C \rightarrow C$ 를 항등 사상과 다른 C 의 k -자기준동형이라 하자. $V(\varphi) = \Delta_C \cdot \Gamma_{\varphi}$ 라 두자. 여기서 Δ_C 는 대각선, Γ_{φ} 는 φ 의 그래프이며, 교차수는 $C \times C$ 위에서 취한다. $J = \text{Pic}_{C/k}^0$ 를 C 의 야코비 다양체라 하고, 당김을 취하여 φ 가 유도하는 작용을 $\varphi^* : J \rightarrow J$ 로 나타내자. 그러면

$$V(\varphi) = 1 - \text{Tr}_J(\varphi^*) + \deg \varphi.$$

증명. $V(\varphi)$ 는 φ 의 고정점 수이며,

$$V(\varphi) = \sum_{c \in |C| : \varphi(c)=c} m_{\text{Fix}(\varphi)}(c)$$

와 같다. 여기서 $m_{\text{Fix}(\varphi)}(c)$ 는 φ 의 고정점으로서 c 의 중복도, 곧 국소 균일화원의 상을 $\varphi - \text{id}_C$ 아래에서 취했을 때의 소멸 차수이다. 이 정리의 증명은 [Lan02] 과 [Wei48] 에서 찾을 수 있다. □

예 14.5. $C = E$ 를 타원 곡선이라 하고 $\varphi = [n]$ 을 n 배 사상이라 하자. 그러면 $\varphi^* = \varphi^t$ 는 야코비 다양체 위의 n 배 사상이므로 트레이스는 $2n$ 이고 차수는 n^2 이다. 한편 φ 의 고정점은 $np = p$ 를 만족하는 점 $p \in E$, 즉 $(n-1)$ -꼬임점들이며 그 개수는 $(n-1)^2$ 이다. 따라서 정리는

$$(n-1)^2 = 1 - 2n + n^2.$$

이라고 말한다.

야코비 다양체. 이제 Weil 의 증명에 쓰이는 곡선과 그 야코비 다양체 사이의 대응을 증명 없이 논의한다. C 를 대수적으로 닫힌 체 k 위의 비특이 사영 곡선이라 하고 기점 $c_0 \in C(k)$ 를 택하자. $A^1(C \times C)$ (또는 $\text{Pic}(C \times C)$ 또는 $\text{CaCl}(C \times C)$) 로 $C \times C$ 의 여차원 1 인자들의 아벨 군을 나타내자. 그러면

$$A^1(C \times C) = \text{pr}_1^*(A^1(C)) \oplus \text{pr}_2^*(A^1(C)) \oplus R$$

이며, 여기서

$$R = \{Z \in A^1(C \times C) \mid Z|_{C \times \{c_0\}} \sim_{\text{rat}} 0 \text{ and } Z|_{\{c_0\} \times C} \sim_{\text{rat}} 0\}.$$

이다. 다시 말해 R 은 어느 사영으로 당겨도 자명해지는 선다발들의 부분군이다. 이때 아벨 군의 표준 동형 $R \cong \text{End}(J)$ 가 있으며, 이는 R 의 인자 Z 를 자기동형

$$\begin{array}{ccc} J & \rightarrow & J \\ [\mathcal{O}_C(D)] & \mapsto & (\text{pr}_1|_Z)_*(\text{pr}_2|_Z)^*(D). \end{array}$$

으로 보낸다. 앞서 말한 대응은 다음과 같다. 두 인자를 맞바꾸는 $C \times C$ 의 자기동형을 σ 로 나타낸다.

$\text{End}(J)$	R
합성: α, β	$\text{pr}_{13*}(\text{pr}_{12}^*(\alpha) \circ \text{pr}_{23}^*(\beta))$
id_J	$\Delta_C - \{c_0\} \times C - C \times \{c_0\}$
φ^*	$\Gamma_\varphi - C \times \{\varphi(c_0)\} - \sum_{\varphi(c)=c_0} \{c\} \times C$
트레이스 형식 $\alpha, \beta \mapsto \text{Tr}(\alpha\beta)$	$\alpha, \beta \mapsto -\int_{C \times C} \alpha \cdot \sigma^* \beta$
Rosati 대합 $\alpha \mapsto \alpha^\dagger$	$\alpha \mapsto \sigma^* \alpha$
Rosati 양의 정부호성 $\text{Tr}(\alpha\alpha^\dagger) > 0$	Hodge 지수 정리: $C \times C$ $-\int_{C \times C} \alpha \sigma^* \alpha > 0.$

실제로 Kunneth 공식에 비추어 보면 부분군 R 은 $H^1(C) \otimes H^1(C)$ 의 1,1 형 Hodge 류들에 대응한다.

Weil 의 증명. 이 대응을 이용하여 트레이스 공식을 증명할 수 있다. 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} V(\varphi) &= \int_{C \times C} \Gamma_\varphi \cdot \Delta \\ &= \int_{C \times C} \Gamma_\varphi \cdot (\Delta_C - \{c_0\} \times C - C \times \{c_0\}) + \int_{C \times C} \Gamma_\varphi \cdot (\{c_0\} \times C + C \times \{c_0\}). \end{aligned}$$

한편

$$\int_{C \times C} \Gamma_\varphi \cdot (\{c_0\} \times C + C \times \{c_0\}) = 1 + \deg \varphi$$

이고, 다른 한편 R 은 풍부한 인자 $\{c_0\} \times C + C \times \{c_0\}$ 의 직교여공간이므로

$$\begin{aligned} & \int_{C \times C} \Gamma_{\varphi} \cdot (\Delta_C - \{c_0\} \times C - C \times \{c_0\}) \\ &= \int_{C \times C} \left(\Gamma_{\varphi} - C \times \{\varphi(c_0)\} - \sum_{\varphi(c)=c_0} \{c\} \times C \right) \cdot (\Delta_C - \{c_0\} \times C - C \times \{c_0\}) \\ &= -\text{Tr}_J(\varphi^* \circ \text{id}_J). \end{aligned}$$

정리하면

$$V(\varphi) = 1 - \text{Tr}_J(\varphi^*) + \deg \varphi$$

이며, 이것이 트레이스 공식이다.

보조정리 14.6. *Theorem 14.4* 의 상황을 생각하고, ℓ 을 k 에서 가역인 소수라 하자. 그러면

$$\sum_{i=0}^2 (-1)^i \text{Tr}(\varphi^*|_{H^i(C, \underline{\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}})}) = V(\varphi) \pmod{\ell^n}.$$

증명 개요. 먼저 모든 i 에 대해 $H^i(C, \underline{\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}})$ 가 자유 $\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ -가군이므로 이 주장이 의미를 갖는다는 점을 관찰하자. 0 차 코호몰로지 위의 φ^* 의 트레이스는 1 이다. k 에서 원시 ℓ^n 제곱 단위근을 택하면 기하학적 프로베니우스의 작용과 양립하는 동형

$$H^i(C, \underline{\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}}) \cong H^i(C, \mu_{\ell^n})$$

을 얻는다. 한편 $H^1(C, \mu_{\ell^n}) = J[\ell^n]$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\varphi^*|_{H^1(C, \underline{\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}})}) &= \text{Tr}_J(\varphi^*) \pmod{\ell^n} \\ &= \text{Tr}_{\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}}(\varphi^* : J[\ell^n] \rightarrow J[\ell^n]). \end{aligned}$$

또한 $H^2(C, \mu_{\ell^n}) = \text{Pic}(C)/\ell^n \text{Pic}(C) \cong \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ 이고, 여기서 φ^* 는 $\deg \varphi$ 배 사상이다. 따라서

$$\text{Tr}(\varphi^*|_{H^2(C, \underline{\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}})}) = \deg \varphi.$$

그러므로

$$\sum_{i=0}^2 (-1)^i \text{Tr}(\varphi^*|_{H^i(C, \underline{\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}})}) = 1 - \text{Tr}_J(\varphi^*) + \deg \varphi \pmod{\ell^n}$$

이며, 결론은 Theorem 14.4 에서 따른다. □

이 결과를 증명하는 다른 방법은

$$X \mapsto H^*(X, \mathbf{Q}_{\ell}) = \mathbf{Q}_{\ell} \otimes \lim_n H^*(X, \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z})$$

가 k 위의 매끄러운 사영 다양체들 위에 Weil 코호몰로지 이론을 정의함을 보이는 것이다. 그러면 트레이스 공식

$$V(\varphi) = \sum_{i=0}^2 (-1)^i \text{Tr}(\varphi^*|_{H^i(C, \mathbf{Q}_{\ell})})$$

은 공리들의 형식적 귀결이다 (이는 선형대수학의 연습문제이며, 증명은 위상수학적 경우와 같다).

15. 예비 사항과 일련의 보조정리

기호: 이 절에서 사용할 기호를 고정한다. A 는 가환환, Λ 는 상이 Λ 의 중심에 놓이는 환 준동형 $A \rightarrow \Lambda$ 가 주어진 (비가환일 수도 있는) 환으로 나타낸다. G 를 유한군이라 하고, Γ 를 G 의 $\mathbf{N}$ 에 의한 모노이드 확장이라 하자. 이는 완전열

$$1 \rightarrow G \rightarrow \tilde{\Gamma} \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow 1$$

이 있고, Γ 가 $\tilde{\Gamma}$ 의 원소들 중 상이 음이 아닌 것들로 이루어진다는 뜻이다. 마지막으로 P 를 $A[G]$ -가군으로서 유한 사영인 $A[\Gamma]$ -가군, M 을 Λ -가군으로서 유한 사영인 $\Lambda[\Gamma]$ -가군이라 하자.

우리의 목표는 $P \otimes_A M$ 의 G -여불변량 위에서 $1 \in \mathbf{N}$ 이 Λ -선형으로 작용할 때의 트레이스, 즉 수

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(1; (P \otimes_A M)_G) \in \Lambda^\natural.$$

을 계산하는 것이다. 원소 $1 \in \mathbf{N}$ 은 프로베니우스에 대응할 것이다.

보조정리 15.1. $e \in G$ 를 항등원이라 하자. 사상

$$\begin{aligned} \Lambda[G] &\longrightarrow \Lambda^\natural \\ \sum \lambda_g \cdot g &\longmapsto \lambda_e \end{aligned}$$

은 $\Lambda[G]^\natural$ 을 통해 인수분해된다. 유도된 사상을 $\varepsilon : \Lambda[G]^\natural \rightarrow \Lambda^\natural$ 로 나타낸다.

증명. 이 사상이 교환자들을 소멸시킴을 보여야 한다. 다음이 성립한다.

$$\left(\sum \lambda_g g \right) \left(\sum \mu_g g \right) - \left(\sum \mu_g g \right) \left(\sum \lambda_g g \right) = \sum_g \left(\sum_{g_1 g_2 = g} \lambda_{g_1} \mu_{g_2} - \mu_{g_1} \lambda_{g_2} \right) g$$

e 의 계수는

$$\sum_g (\lambda_g \mu_{g^{-1}} - \mu_g \lambda_{g^{-1}}) = \sum_g (\lambda_g \mu_{g^{-1}} - \mu_{g^{-1}} \lambda_g)$$

이다. 이는 교환자들의 합이므로 $\Lambda^\natural$ 에서 영이다. □

정의 15.2. P 를 유한 사영 $\Lambda[G]$ -가군이라 하고 $f : P \rightarrow P$ 를 그 자기준동형이라 하자.

$$\mathrm{Tr}_\Lambda^G(f; P) := \varepsilon(\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f; P))$$

을 P 위의 f 의 G -트레이스라 정의한다.

보조정리 15.3. $f : P \rightarrow P$ 를 유한 사영 $\Lambda[G]$ -가군 P 의 자기준동형이라 하자. 그러면

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(f; P) = \#G \cdot \mathrm{Tr}_\Lambda^G(f; P).$$

증명. 가법성에 의해 $P = \Lambda[G]$ 인 경우로 환원한다. 이 경우 f 는 $\Lambda[G]$ 의 어떤 원소 $\sum \lambda_g \cdot g$ 에 의한 오른쪽 곱셈으로 주어진다. 기저 $(g)_{g \in G}$ 에 관하여 f 의 행렬은 (g_1, g_2) 위치에서 계수 $\lambda_{g_2^{-1}g_1}$ 을 갖는다. 특히 모든 대각 계수는 λ_e 이고, 그러한 계수는 $\#G$ 개이다. □

보조정리 15.4. 사상 $A \rightarrow \Lambda$ 는 $\Lambda^\natural$ 위에 A -가군 구조를 정의한다.

증명. 명백하다. □

보조정리 15.5. P 를 유한 사영 $A[G]$ -가군이라 하고, M 을 Λ -가군으로서 유한 사영인 $\Lambda[G]$ -가군이라 하자. 그러면 G 의 대각 작용이 유도하는 구조에 관하여 $P \otimes_A M$ 은 유한 사영 $\Lambda[G]$ -가군이다.

M 의 구조 때문에 $P \otimes_A M$ 은 자연스럽게 Λ -가군임에 유의하라. 대각 작용과 함께 이를 명시적으로 쓰면

$$\left(\sum \lambda_g g \right) (p \otimes m) = \sum gp \otimes \lambda_g m.$$

이다.

증명. 임의의 $\Lambda[G]$ -가군 N 에 대해

$$\mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}(P \otimes_A M, N) = \mathrm{Hom}_{A[G]}(P, \mathrm{Hom}_{\Lambda}(M, N))$$

이다. 여기서 $\mathrm{Hom}_{\Lambda}(M, N)$ 위의 G -작용은 $(g \cdot \varphi)(m) = g\varphi(g^{-1}m)$ 로 주어진다. 이제 오른쪽 항은 P 와 M 의 사영성 때문에 완전 함자들의 합성이므로 충분하다. $\square$

보조정리 15.6. Lemma 15.5 에서와 같이 가정하고, $u \in \mathrm{End}_{A[G]}(P)$ 및 $v \in \mathrm{End}_{\Lambda[G]}(M)$ 이라 하자. 그러면

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda}^G(u \otimes v; P \otimes_A M) = \mathrm{Tr}_A^G(u; P) \cdot \mathrm{Tr}_{\Lambda}(v; M).$$

증명 개요. $P = A[G]$ 인 경우로 환원한다. 이 경우 u 는 $A[G]$ 의 어떤 원소 $a = \sum a_g g$ 에 의한 오른쪽 곱셈이며, 이를 $u = R_a$ 로 쓴다. $\Lambda[G]$ -가군의 동형

$$\begin{array}{ccc} \varphi : A[G] \otimes_A M & \cong & (A[G] \otimes_A M)' \\ g \otimes m & \mapsto & g \otimes g^{-1}m \end{array}$$

이 있다. 여기서 $(A[G] \otimes_A M)'$ 은 왼쪽 G -작용과 M 위의 Λ -선형성으로 주어진 가군 구조를 갖는다. 이 구조의 운반은 $u \otimes v$ 를 $\sum_g a_g R_g \otimes g^{-1}v$ 로 바꾼다. 다시 말해,

$$\varphi \circ (u \otimes v) \circ \varphi^{-1} = \sum_g a_g R_g \otimes g^{-1}v.$$

이다. 등식의 양변을 명시적으로 계산하면

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda}^G \left(\sum_g a_g R_g \otimes g^{-1}v \right) = a_e \cdot \mathrm{Tr}_{\Lambda}(v; M).$$

임을 보여야 한다. 이는 $M = \Lambda$ 인 경우로 환원하여

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda}^G(a_g R_g \otimes g^{-1}v) = \begin{cases} 0 & \text{만일 } g \neq e \\ a_e \mathrm{Tr}_{\Lambda}(v; M) & \text{만일 } g = e \end{cases}$$

임을 보이면 된다. $\square$

기호: 모노이드 확장 $1 \rightarrow G \rightarrow \Gamma \rightarrow \mathbf{N} \rightarrow 1$ 과 $\gamma \in \Gamma$ 를 생각하자. 이때 $Z_{\gamma} = \{g \in G \mid g\gamma = \gamma g\}$ 로 쓴다.

보조정리 15.7. P 를 $\Lambda[G]$ -가군으로서 유한 사영인 $\Lambda[\Gamma]$ -가군이라 하고, $\gamma \in \Gamma$ 라 하자. 그러면

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda}(\gamma, P) = \#Z_{\gamma} \cdot \mathrm{Tr}_{\Lambda}^{Z_{\gamma}}(\gamma, P).$$

증명. Lemma 15.3 에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 15.8. P 를 $A[G]$ -가군으로서 유한 사영인 $A[\Gamma]$ -가군이라 하자. M 을 Λ -가군으로서 유한 사영인 $\Lambda[\Gamma]$ -가군이라 하자. 그러면

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda}^{Z_{\gamma}}(\gamma, P \otimes_A M) = \mathrm{Tr}_A^{Z_{\gamma}}(\gamma, P) \cdot \mathrm{Tr}_{\Lambda}(\gamma, M).$$

증명. Lemma 15.6 에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 15.9. P 를 $\Lambda[G]$ -가군으로서 유한 사영인 $\Lambda[\Gamma]$ -가군이라 하자. 그러면 여불변량 $P_G = \Lambda \otimes_{\Lambda[G]} P$ 는 $\Gamma/G = \mathbf{N}$ 의 작용을 갖춘 유한 사영 Λ -가군을 이룬다. 또한

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda}(1; P_G) = \sum'_{\gamma \mapsto 1} \mathrm{Tr}_{\Lambda}^{Z_{\gamma}}(\gamma, P)$$

이다. 여기서 $\sum'_{\gamma \mapsto 1}$ 은 Γ 안의 G -공액류들에 대해 합을 취한다는 뜻이다.

증명 개요. 먼저 양변에 $\#G$ 를 곱한 뒤 이 식을 증명한다.

$$\#G \cdot \text{Tr}_\Lambda(1; P_G) = \text{Tr}_\Lambda(\sum_{\gamma \mapsto 1} \gamma, P_G) = \text{Tr}_\Lambda(\sum_{\gamma \mapsto 1} \gamma, P)$$

둘째 등식은 가환 삼각형

$$\begin{array}{ccc} P^G & \xleftarrow{c} & P_G \\ & \searrow a & \nearrow b \\ & P & \end{array}$$

을 생각하면 따른다. 여기서 a 는 표준 포함, b 는 표준 전사이고 $c = \sum_{\gamma \mapsto 1} \gamma$ 이다. 그러면

$$(\sum_{\gamma \mapsto 1} \gamma)|_P = a \circ c \circ b \quad \text{and} \quad (\sum_{\gamma \mapsto 1} \gamma)|_{P_G} = b \circ a \circ c$$

이므로 두 사상의 트레이스는 같다. 이어서

$$\#G \cdot \text{Tr}_\Lambda(1; P_G) = \sum'_{\gamma \mapsto 1} \frac{\#G}{\#Z_\gamma} \text{Tr}_\Lambda(\gamma, P) = \#G \sum'_{\gamma \mapsto 1} \text{Tr}_\Lambda^{Z_\gamma}(\gamma, P).$$

을 얻는다. 증명을 마치려면 어떤 보편성 논증을 사용하여 Λ 가 꼬임이 없는 경우로 환원한다. 자세한 내용은 [Del77] 를 보라. $\square$

주 15.10. Lemma 15.8 의 공식이 담고 있는 내용을 설명해 보자. 자명한 Γ -가군으로 본 Λ 가 $\Lambda[G]$ -가군으로서 유한 사영인 어떤 $\Lambda[\Gamma]$ -가군 P_i 들에 의한 유한 분해 $0 \rightarrow P_r \rightarrow \dots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow \Lambda \rightarrow 0$ 을 갖는다고 가정하자. 이 경우

$$H_*((P_\bullet)_G) = \text{Tor}_*^{\Lambda[G]}(\Lambda, \Lambda) = H_*(G, \Lambda)$$

이고

$$\text{Tr}_\Lambda^{Z_\gamma}(\gamma, P_\bullet) = \frac{1}{\#Z_\gamma} \text{Tr}_\Lambda(\gamma, P_\bullet) = \frac{1}{\#Z_\gamma} \text{Tr}(\gamma, \Lambda) = \frac{1}{\#Z_\gamma}.$$

이다. 따라서 Lemma 15.8 는

$$\text{Tr}_\Lambda(1, P_G) = \text{Tr}(1|_{H_*(G, \Lambda)}) = \sum'_{\gamma \mapsto 1} \frac{1}{\#Z_\gamma}.$$

이라고 말한다. 이는 스택 BG 위의 점 개수로 해석할 수 있다. $\Lambda = \mathbf{F}_\ell$ 이고 ℓ 이 $\#G$ 와 서로 소이면, $H_*(G, \Lambda)$ 는 0 차에서 $\mathbf{F}_\ell$ 이고 (다른 차수에서는 0 이다) 공식은

$$1 = \sum_{\frac{\sigma \sim \text{공액}}{\text{류}(\gamma)}} \frac{1}{\#Z_\gamma} \pmod{\ell}.$$

이 된다. 이는 어떤 의미에서 G 에 대한 “자명한” 트레이스 공식이다. 뒤에서 (14.3.1) 가 어떤 경우에는 특정 유형의 군에 대한 매우 비자명한 트레이스 공식으로 보일 수 있음을 알게 된다. Section 30 를 보라.

16. 트레이스 공식의 증명

정리 16.1. k 를 유한체라 하고, X 를 k 위의 차원 1 이하인 유한형 분리 스킴이라 하자. Λ 를 그 크기가 k 의 크기와 서로 소인 유한환이라 하고, $K \in D_{ctf}(X, \Lambda)$ 라 하자. 그러면

$$(16.1.1) \quad \text{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K)}) = \sum_{x \in X(k)} \text{Tr}(\pi_x|_{K_{\bar{x}}})$$

이 $\Lambda^\natural$ 안에서 성립한다.

이 명제에 관한 몇 가지 언급은 Remark 16.2 을 보라. 기호를 간단히 하기 위해 (16.1.1) 의 오른쪽 항을

$$T'(X, K) = \sum_{x \in X(k)} \text{Tr}(\pi_x|_{K_{\bar{x}}})$$

로 쓰고, 왼쪽 항을

$$T''(X, K) = \text{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K)})$$

로 쓴다.

Theorem 16.1의 증명. 증명은 여러 단계로 진행한다.

Step 1. $j : \mathcal{U} \hookrightarrow X$ 를 여집합이 $Y = X - \mathcal{U}$ 인 열린 몰입이라 하고 $i : Y \hookrightarrow X$ 라 하자. 그러면 $T''(X, K) = T''(\mathcal{U}, j^{-1}K) + T''(Y, i^{-1}K)$ 이고 $T'(X, K) = T'(\mathcal{U}, j^{-1}K) + T'(Y, i^{-1}K)$ 이다.

T' 에 대해서는 명백하다. T'' 에 대해서는 완전열

$$0 \rightarrow j_!j^{-1}K \rightarrow K \rightarrow i_*i^{-1}K \rightarrow 0$$

을 사용하여 K 위의 여과를 얻는다. 이로부터 등급 조각이 $j_!j^{-1}K$ 와 $i_*i^{-1}K$ 인 대상 $\tilde{K} \in DF(X, \Lambda)$ 를 얻으며, 두 등급 조각 모두 $D_{ctf}(X, \Lambda)$ 에 속한다. 그러면 여과 유도 범주의 추상적 형식론에 의해 (참고문헌 삽입) $R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K) \in DF_{perf}(\Lambda)$ 이고, $DF_{perf}(\Lambda)$ 안에서 π_X^* 를 갖춘다. 여과 복합체 위의 트레이스에 관한 논의에 의해 (참고문헌 삽입)

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K)}) &= \text{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, j_!j^{-1}K)}) + \text{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, i_*i^{-1}K)}) \\ &= T''(\mathcal{U}, j^{-1}K) + T''(Y, i^{-1}K). \end{aligned}$$

Step 2. $\dim X \leq 0$ 이면 정리가 성립한다.

실제로 이 경우

$$R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K) = R\Gamma(X_{\bar{k}}, K) = \Gamma(X_{\bar{k}}, K) = \bigoplus_{\bar{x} \in X_{\bar{k}}} K_{\bar{x}}$$

이고, 이는 자기준동형 π_X^* 를 갖춘다. $\pi_X : X_{\bar{k}} \rightarrow X_{\bar{k}}$ 의 고정점은 정확히 k -유리점 $x \in X(k)$ 위에 놓이는 점 $\bar{x} \in X_{\bar{k}}$ 들이므로

$$\text{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K)}) = \sum_{x \in X(k)} \text{Tr}(\pi_x|_{K_{\bar{x}}}).$$

을 얻으며, 이것이 원하는 결과이다.

Step 3. 다음 조건을 만족하는 경우에 등식 $T'(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = T''(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 를 증명하면 충분하다.

- $\mathcal{U}$ 는 k 위의 매끄러운 기약 아핀 곡선이고,
- $\mathcal{U}(k) = \emptyset$ 이며,
- $K = \mathcal{F}$ 는 $\mathcal{U}$ 위의 유한 국소상수 Λ -가군 층으로서 그 줄기 (들) 가 유한 사영 Λ -가군이고,
- Λ 는 소수 ℓ 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸하며 $\ell \in k^*$ 이다.

실제로 Step 2 에 의해 임의의 유한한 점 집합을 버릴 수 있다. 유리점은 유한 개뿐이므로, 유리점이 없다고 가정할 수 있다². 필요하다면 기약 성분들로 넘어가고 나쁜 점들을 버림으로써 $\mathcal{U}$ 가 매끄럽고 기약이며 아핀이라고 가정할 수 있다. $\mathcal{F}$ 에 관한 가정은 $D_{ctf}(X, \Lambda)$ 의 정의를 풀어 쓰면 나오고, Λ 에 관한 가정은 그 일차 분해를 생각하면 나온다.

증명의 나머지에서는 다음 상황을 생각한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \longrightarrow & Y \\ f \downarrow & & \downarrow \bar{f} \\ \mathcal{U} & \longrightarrow & X \end{array}$$

²이 지점에서 배경에 사악한 웃음소리가 들려야 한다.

여기서 $\mathcal{U}$ 는 위와 같고, f 는 유한 에탈 갈루아 피복이며, $\mathcal{V}$ 는 연결이고 수평 화살표들은 사영 완비화이다. $G = \text{Aut}(\mathcal{V}|\mathcal{U})$ 라 쓰자. 또한 $f^{-1}\mathcal{F} = \underline{M}$ 이 상수라고 가정할 수 있으며, 가군 $M = \Gamma(\mathcal{V}, f^{-1}\mathcal{F})$ 은 Λ 위에서 유한 사영인 $\Lambda[G]$ -가군이다. 이는 자명한 모노이드 확장

$$1 \rightarrow G \rightarrow \Gamma = G \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N} \rightarrow 1.$$

에 대응한다. 이 맥락에서 위의 환원들을 사용하면 $T''(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$ 임을 보여야 한다.

Step 4. $f_*f^{-1}\mathcal{F}$ 위에는 G 의 자연스러운 작용이 있고, 트레이스 사상 $f_*f^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 동형을 정의한다.

$$(f_*f^{-1}\mathcal{F}) \otimes_{\Lambda[G]} \Lambda = (f_*f^{-1}\mathcal{F})_G \cong \mathcal{F}.$$

이를 증명하려면 기하점에서 모든 것을 풀어 쓰기만 하면 된다.

Step 5. $n \gg 0$ 에 대해 $A = \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ 라 하자. 그러면 대각 G -작용에 관하여 $f_*f^{-1}\mathcal{F} \cong (f_*\underline{A}) \otimes_{\underline{A}} \underline{M}$ 이다.

Step 6. 표준 동형 $(f_*\underline{A} \otimes_{\underline{A}} \underline{M}) \otimes_{\Lambda[G]} \Lambda \cong \mathcal{F}$ 가 있다.

실제로 $\mathcal{F}$ 에 대한 사영성 가정 때문에 이는 유도 텐서곱이다.

Step 7. 표준 동형

$$R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}}, \mathcal{F}) = (R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}}, f_*A) \otimes_A^{\mathbf{L}} M) \otimes_{\Lambda[G]}^{\mathbf{L}} \Lambda,$$

이 있으며, 이는 $\pi_{\mathcal{U}}^*$ 의 작용과 양립한다.

이는 보편계수정리, 즉 $R\Gamma_c$ 가 $\otimes^{\mathbf{L}}$ 와 가환한다는 사실과 Λ -가군으로서 $\mathcal{F}$ 의 평탄성에서 나온다.

다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\pi_{\mathcal{U}}^*|_{R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}}, \mathcal{F})}) &= \sum'_{g \in G} \text{Tr}_A^{Z_g} \left((g, \pi_{\mathcal{U}}^*)|_{R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}}, f_*A) \otimes_A^{\mathbf{L}} M} \right) \\ &= \sum'_{g \in G} \text{Tr}_A^{Z_g} ((g, \pi_{\mathcal{U}}^*)|_{R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}}, f_*A)}) \cdot \text{Tr}_\Lambda(g|M) \end{aligned}$$

여기서 Γ 는 G 를 통해 $R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}}, \mathcal{F})$ 에 작용하고, $(e, 1)$ 은 $\pi_{\mathcal{U}}^*$ 를 통해 작용한다. 따라서 모노이드 확장은 $\Gamma = G \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, $\gamma \mapsto 1$ 로 주어진다. 첫째 등식은 Lemma 15.9 에서, 둘째 등식은 Lemma 15.8 에서 따른다.

Step 8. $\text{Tr}_A^{Z_g}((g, \pi_{\mathcal{U}}^*)|_{R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}}, f_*A)}) \in A$ 가 Λ 에서 영으로 간다는 것을 보이면 충분하다.

다음은 상기하자.

$$\begin{aligned} \#Z_g \cdot \text{Tr}_A^{Z_g}((g, \pi_{\mathcal{U}}^*)|_{R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}}, f_*A)}) &= \text{Tr}_A((g, \pi_{\mathcal{U}}^*)|_{R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}}, f_*A)}) \\ &= \text{Tr}_A((g^{-1}\pi_{\mathcal{V}})^*|_{R\Gamma_c(\mathcal{V}_{\bar{k}}, A)}). \end{aligned}$$

첫째 등식은 Lemma 15.7 이고, 둘째 등식은 f 의 유한성과 A 위에서만 트레이스를 취한다는 사실을 사용한 Leray 스펙트럼 열이다. 이제 $n \gg 0$ 에 대해 $A = \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ 이고 어떤 (고정된) a 에 대해 $\#Z_g = \ell^a$ 이므로 다음 결과를 보이면 충분하다.

Step 9. $\text{Tr}_A((g^{-1}\pi_{\mathcal{V}})^*|_{R\Gamma_c(\mathcal{V}, A)}) = 0$ 이 A 안에서 성립한다.

가법성에 의해 다시

$$\begin{aligned} \text{Tr}_A((g^{-1}\pi_{\mathcal{V}})^*|_{R\Gamma_c(\mathcal{V}_{\bar{k}}, A)}) + \text{Tr}_A((g^{-1}\pi_{\mathcal{V}})^*|_{R\Gamma_c(Y-\mathcal{V})_{\bar{k}}, A)}) \\ = \text{Tr}_A((g^{-1}\pi_Y)^*|_{R\Gamma_c(Y_{\bar{k}}, A)}) \end{aligned}$$

을 얻는다. 뒤의 트레이스는 Weil 의 트레이스 공식 Theorem 14.4 에 의해 Y 위의 $g^{-1}\pi_Y$ 의 고정점 수이다. 또한 Step 2 에서 이미 증명한 0 차원 경우에 의해

$$\text{Tr}_A((g^{-1}\pi_{\mathcal{V}})^*|_{R\Gamma_c(Y-\mathcal{V})_{\bar{k}}, A)})$$

는 $(Y - \mathcal{V})_{\bar{k}}$ 위의 $g^{-1}\pi_Y$ 의 고정점 수이다. 따라서

$$\mathrm{Tr}_A((g^{-1}\pi_Y)^*|_{R\Gamma_c(\mathcal{V}_{\bar{k}}, A)})$$

는 $\mathcal{V}_{\bar{k}}$ 위의 $g^{-1}\pi_Y$ 의 고정점 수이다. 그러나 그러한 점은 없다. 실제로 $\bar{y} \in Y_{\bar{k}}$ 가 $g^{-1}\pi_Y$ 에 의해 고정되면 $\bar{f}(\bar{y}) \in X_{\bar{k}}$ 는 π_X 에 의해 고정된다. 그런데 $\mathcal{U}$ 에는 k -유리점이 없으므로 $\bar{f}(\bar{y}) \in (X - \mathcal{U})_{\bar{k}}$ 이어야 하고, 따라서 $\bar{y} \notin \mathcal{V}_{\bar{k}}$ 이다. 이는 모순이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

주 16.2. Theorem 16.1에 관해 몇 가지 언급을 한다.

- (1) 이 공식은 모든 차원에서 성립한다. 고유 기저변환 등을 사용하는 dévissage 보조정리에 의해 그 일반성에서도 현재의 명제로 환원된다.
- (2) 복합체 $R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K)$ 는 k 위에서 사영이고 차원 1 이하인 $\bar{X}$ 로의 열린 몰입 $j: X \hookrightarrow \bar{X}$ 를 택하고

$$R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K) := R\Gamma(\bar{X}_{\bar{k}}, j_!K).$$

로 놓아 정의한다. 이는 $\bar{X}$ 의 선택과 무관하다 (여기에 참고문헌 삽입). $H_c^i(X_{\bar{k}}, K)$ 를 $R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K)$ 의 i 차 코호몰로지 군으로 정의한다.

주 16.3. 우리가 한 일은 모두 환원이고 대부분 대수였지만, 트레이스 공식 Theorem 16.1은 상수 계수에만 적용되는 Weil의 기하학적 트레이스 공식 (Theorem 14.4)보다 훨씬 강하다. 전자는 계수계(층)에도 적용되기 때문이다.

17. 응용

이제 트레이스 공식의 증명을 개괄했으니, 이를 실제로 사용해 보자.

18. 1-진 층에 관하여

정의 18.1. X 를 뇌터 스킴이라 하자. X 위의 $\mathbf{Z}_\ell$ -층, 또는 간단히 ℓ -진 층 $\mathcal{F}$ 는 다음 조건을 만족하는 역계 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 1}$ 이다.

- (1) $\mathcal{F}_n$ 은 $X_{\text{étale}}$ 위의 구성 가능 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ -가군이고,
- (2) 전이 사상 $\mathcal{F}_{n+1} \rightarrow \mathcal{F}_n$ 은 동형 $\mathcal{F}_{n+1} \otimes_{\mathbf{Z}/\ell^{n+1}\mathbf{Z}} \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z} \cong \mathcal{F}_n$ 을 유도한다.

각 $\mathcal{F}_n$ 이 국소상수이면 $\mathcal{F}$ 가 *lisse*라고 한다. 이와 같은 대상들의 사상은 단지 역계의 사상이다.

보조정리 18.2. $\{\mathcal{G}_n\}_{n \geq 1}$ 을 구성 가능 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ -가군들의 역계라 하자. 모든 $k \geq 1$ 에 대해 사상

$$\mathcal{G}_{n+1}/\ell^k \mathcal{G}_{n+1} \rightarrow \mathcal{G}_n/\ell^k \mathcal{G}_n$$

이 모든 $n \gg 0$ 에서 동형이라고 가정하자 (경계는 k 에 의존할 수 있다). 다시 말해 계 $\{\mathcal{G}_n/\ell^k \mathcal{G}_n\}_{n \geq 1}$ 이 중국 상수라고 가정하고, 이에 대응하는 층을 $\mathcal{F}_k$ 라 하자. 그러면 계 $\{\mathcal{F}_k\}_{k \geq 1}$ 은 X 위의 $\mathbf{Z}_\ell$ -층을 이룬다.

증명. 증명은 명백하다. $\square$

보조정리 18.3. X 위의 $\mathbf{Z}_\ell$ -층들의 범주는 아벨 범주이다.

증명. $\mathbf{Z}_\ell$ -층들의 사상 $\Phi = \{\varphi_n\}_{n \geq 1} : \{\mathcal{F}_n\} \rightarrow \{\mathcal{G}_n\}$ 가 주어졌다고 하자.

$$\mathrm{Coker}(\Phi) = \left\{ \mathrm{Coker} \left(\mathcal{F}_n \xrightarrow{\varphi_n} \mathcal{G}_n \right) \right\}_{n \geq 1}$$

로 놓고, 역계

$$\left\{ \bigcap_{m \geq n} \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(\varphi_m) \rightarrow \mathrm{Ker}(\varphi_n)) \right\}_{n \geq 1}.$$

에 Lemma 18.2을 적용한 결과를 $\mathrm{Ker}(\Phi)$ 라 한다. 이것이 아벨 범주를 정의한다는 점은 독자에게 맡긴다. $\square$

예 18.4. $X = \text{Spec}(\mathbf{C})$ 라 하고 $\Phi : \mathbf{Z}_\ell \rightarrow \mathbf{Z}_\ell$ 을 ℓ 배 사상이라 하자. 더 정확히는

$$\Phi = \left\{ \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z} \xrightarrow{\ell} \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z} \right\}_{n \geq 1}.$$

이다. 핵을 계산하기 위해 역계

$$\dots \rightarrow \mathbf{Z}/\ell \mathbf{Z} \xrightarrow{0} \mathbf{Z}/\ell \mathbf{Z} \xrightarrow{0} \mathbf{Z}/\ell \mathbf{Z}.$$

을 생각한다. 상은 언제나 영이므로 $\text{Ker}(\Phi)$ 는 계로서 영이다.

주 18.5. $\mathcal{F} = \{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 1}$ 이 X 위의 $\mathbf{Z}_\ell$ -층이고 $\bar{x}$ 가 기하점이면 $M_n = \{\mathcal{F}_{n, \bar{x}}\}$ 은 유한 $\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ -가군들의 역계이며, $M_{n+1} \rightarrow M_n$ 은 전사이고 $M_n = M_{n+1}/\ell^n M_{n+1}$ 이다. 따라서

$$M = \lim_n M_n = \lim \mathcal{F}_{n, \bar{x}}$$

은 유한 $\mathbf{Z}_\ell$ -가군이다. 이는 Algebra, Lemmas 09B8 와 031D, 그리고 $M/\ell M = M_1$ 이 $\mathbf{F}_\ell$ 위에서 유한이라는 사실에서 따른다. 그러므로 어떤 $r, t \geq 0, e_i \geq 1$ 에 대해 $M \cong \mathbf{Z}_\ell^{\oplus r} \oplus \bigoplus_{i=1}^t \mathbf{Z}_\ell/\ell^{e_i} \mathbf{Z}_\ell$ 이다. 가군 $M = \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 를 $\bar{x}$ 에서 $\mathcal{F}$ 의 줄기라 한다.

정의 18.6. 어떤 n 에 대해 $\ell^n : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 영사상이면 $\mathbf{Z}_\ell$ -층 $\mathcal{F}$ 가 꼬임이라고 한다. X 위의 $\mathbf{Q}_\ell$ -층들의 아벨 범주는 $\mathbf{Z}_\ell$ -층들의 아벨 범주를 꼬임 층들의 Serre 부분범주로 나눈 몫이다. 다시 말해 그 대상들은 X 위의 $\mathbf{Z}_\ell$ -층들이고, 그러한 두 대상 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 에 대해

$$\text{Hom}_{\mathbf{Q}_\ell}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \text{Hom}_{\mathbf{Z}_\ell}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell.$$

이다. 몫함자 (포함의 오른쪽 수반함자) 를 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes \mathbf{Q}_\ell$ 로 나타낸다. $\mathcal{F}'$ 가 $\mathbf{Z}_\ell$ -층이고 $\mathcal{F} = \mathcal{F}' \otimes \mathbf{Q}_\ell$ 이며 $\bar{x}$ 가 기하점이면, $\bar{x}$ 에서 $\mathcal{F}$ 의 줄기는 $\mathcal{F}_{\bar{x}} = \mathcal{F}'_{\bar{x}} \otimes \mathbf{Q}_\ell$ 이다.

주 18.7. $\mathbf{Z}_\ell$ -층은 뇌터 스킴 위에서만 정의되므로, 그것이 꼬임일 필요충분조건은 모든 줄기가 꼬임인 것이다.

정의 18.8. X 가 대수적으로 닫힌 체 k 위의 유한형 분리 스킴이고 $\mathcal{F} = \{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 1}$ 이 X 위의 $\mathbf{Z}_\ell$ -층이면

$$H^i(X, \mathcal{F}) := \lim_n H^i(X, \mathcal{F}_n) \quad \text{and} \quad H_c^i(X, \mathcal{F}) := \lim_n H_c^i(X, \mathcal{F}_n).$$

로 정의한다. $\mathcal{F}'$ 가 $\mathbf{Z}_\ell$ -층이고 $\mathcal{F} = \mathcal{F}' \otimes \mathbf{Q}_\ell$ 이면

$$H_c^i(X, \mathcal{F}) := H_c^i(X, \mathcal{F}') \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell.$$

로 놓는다. 이들을 계수가 $\mathcal{F}$ 인 X 의 ℓ -진 코호몰로지라 한다.

19. L-함수

정의 19.1. X 를 유한체 k 위의 유한형 스킴이라 하자. Λ 를 그 위수가 k 의 표수와 서로 소인 유한환이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 구성 가능 평탄 Λ -가군이라 하자. 이때

$$L(X, \mathcal{F}) := \prod_{x \in |X|} \det(1 - \pi_x^* T^{\deg x}|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}})^{-1} \in \Lambda[[T]]$$

로 놓는다. 여기서 $|X|$ 는 X 의 닫힌점들의 집합, $\deg x = [\kappa(x) : k]$ 이고, $\bar{x}$ 는 x 위에 놓이는 기하점이다. 이 정의는 $\mathcal{F}$ 를 $K \in D_{\text{ctf}}(X, \Lambda)$ 로 바꾼 경우로 명백히 일반화된다. 이를 $\mathcal{F}$ 의 L -함수라 한다.

주 19.2. 직관적으로 $p^f = \#k$ 일 때 T 를 $T = t^f$ 로 생각해야 한다. 그러면 정의들은 바탕체의 크기와 무관해진다.

정의 19.3. 이제 $\mathcal{F}$ 가 X 위의 $\mathbf{Q}_\ell$ -층이라고 가정하자. 이 경우

$$L(X, \mathcal{F}) := \prod_{x \in |X|} \det(1 - \pi_x^* T^{\deg x}|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}})^{-1} \in \mathbf{Q}_\ell[[T]].$$

로 정의한다. 주어진 차수의 점은 유한 개이므로 이 곱은 수렴함에 유의하라. 이를 $\mathcal{F}$ 의 L -함수라 한다.

20. 코호몰로지적 해석

Grothendieck 은 다음과 같이 L -함수를 해석했다.

정리 20.1 (유한 계수). X 를 유한체 k 위의 유한형 스킴이라 하자. Λ 를 그 위수가 k 의 표수와 서로 소인 유한환이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 구성 가능 평탄 Λ -가군이라 하자. 그러면

$$L(X, \mathcal{F}) = \det(1 - \pi_X^* T|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})})^{-1} \in \Lambda[[T]].$$

증명. 생략한다. □

지금까지는 각 코호몰로지 군 $H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})$ 이 자유인지조차 알지 못한다.

정리 20.2 (아딕 층). X 를 유한체 k 위의 유한형 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 X 위의 $\mathbf{Q}_\ell$ -층이라 하자. 그러면

$$L(X, \mathcal{F}) = \prod_i \det(1 - \pi_X^* T|_{H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})})^{(-1)^{i+1}} \in \mathbf{Q}_\ell[[T]].$$

증명. 아래에서 개요를 제시한다. □

주 20.3. 우리는 트레이스에 관한 이론만 일부 전개했고 행렬식에 관한 이론은 전개하지 않았으므로 Theorem 20.1 는 Theorem 20.2 보다 증명하기 어렵다. 우리는 뒤의 정리만 증명하겠다. 앞의 정리는 [Del77] 를 보라. 또한 ℓ -꼬임이 없으므로 $\mathbf{Z}_\ell$ 계수에 대해 이보다 더 일반적인 이 정리의 판본은 없음에 유의하라.

Theorem 20.2 의 증명을 트레이스 공식으로 환원한다. $\mathbf{Q}_\ell$ 의 표수가 0 이므로 로그 미분을 취한 뒤의 등식을 증명하면 충분하다. 더 정확히는 양변에 $T \frac{d}{dT} \log$ 를 적용한다. 한편

$$\begin{aligned} T \frac{d}{dT} \log L(X, \mathcal{F}) &= T \frac{d}{dT} \log \prod_{x \in |X|} \det(1 - \pi_x^* T^{\deg x}|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}})^{-1} \\ &= \sum_{x \in |X|} T \frac{d}{dT} \log(\det(1 - \pi_x^* T^{\deg x}|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}})^{-1}) \\ &= \sum_{x \in |X|} \deg x \sum_{n \geq 1} \text{Tr}((\pi_x^n)^*|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}}) T^{n \deg x} \end{aligned}$$

이다. 마지막 등식은 임의의 가환환 Λ 와 유한 사영 Λ -가군 M 의 임의의 자기준동형 f 에 대해 성립하는 공식

$$T \frac{d}{dT} \log \left(\det(1 - fT|_M)^{-1} \right) = \sum_{n \geq 1} \text{Tr}(f^n|_M) T^n$$

에서 나온다. 다른 한편, 같은 공식을 다시 사용하면

$$\begin{aligned} T \frac{d}{dT} \log \left(\prod_i \det(1 - \pi_X^* T|_{H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})})^{(-1)^{i+1}} \right) \\ = \sum_i (-1)^i \sum_{n \geq 1} \text{Tr}((\pi_X^n)^*|_{H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})}) T^n \end{aligned}$$

을 얻는다. 이제 T 의 거듭제곱들의 계수를 비교하고 뫼비우스 반전 공식을 사용하면 Theorem 20.2 가 등식

$$\sum_{d|n} d \sum_{\substack{x \in |X| \\ \deg x = d}} \text{Tr}((\pi_X^{n/d})^*|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}}) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}((\pi_X^n)^*|_{H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})}).$$

의 귀결임을 알 수 있다. k_n 을 k 의 차수 n 확장이라 쓰고, $X_n = X \times_{\text{Spec } k} \text{Spec}(k_n)$ 및 ${}_n\mathcal{F} = \mathcal{F}|_{X_n}$ 라 쓰면, 이는

$$\sum_{x \in X_n(k_n)} \text{Tr}(\pi_X^*|_{{}_n\mathcal{F}_{\bar{x}}}) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}((\pi_X^n)^*|_{H_c^i((X_n)_{\bar{k}}, {}_n\mathcal{F})})$$

로 귀착되며, 이는 Theorem 20.5 의 귀결이다.

정리 20.4. X/k 는 위와 같다고 하고, Λ 를 $\#\Lambda \in k^*$ 인 유한환이라 하며 $K \in D_{ctf}(X, \Lambda)$ 라 하자. 그러면 $R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K) \in D_{perf}(\Lambda)$ 이고

$$\sum_{x \in X(k)} \text{Tr}(\pi_x|_{K_{\bar{x}}}) = \text{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K)}).$$

증명. $\dim X \leq 1$ 일 때는 이미 이를 증명했음 (참고문헌) 에 유의하라. 일반적인 경우는 그 경우와 고 유 기저변환 정리에서 쉽게 따른다. $\square$

정리 20.5. X 를 유한체 k 위의 유한형 분리 스킴이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 X 위의 $\mathbf{Q}_\ell$ -층이라 하자. 그러면 모든 i 에 대해 $\dim_{\mathbf{Q}_\ell} H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})$ 는 유한이고, $0 \leq i \leq 2 \dim X$ 일 때에만 영이 아닐 수 있다. 또한

$$\sum_{x \in X(k)} \text{Tr}(\pi_x|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}}) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(\pi_X^*|_{H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})}).$$

증명. 이를 Theorem 20.4 에서 유도하는 방법을 설명한다. 먼저 몇 가지 에탈 코호몰로지 논증을 사용하여 증명을 대수적 명제로 환원한 다음 그 명제를 증명한다.

$\mathcal{F}$ 는 정리에서와 같다고 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{F}' \otimes \mathbf{Q}_\ell$ 로 쓸 수 있다. 여기서 $\mathcal{F}' = \{\mathcal{F}'_n\}$ 은 꼬임이 없는 $\mathbf{Z}_\ell$ -층, 즉 $\mathbf{Z}_\ell$ -층들의 범주에서 $\ell: \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F}'$ 의 핵이 자명한 층이다. 그러면 각 $\mathcal{F}'_n$ 은 $X_{\text{étale}}$ 위의 평탄 구성 가능 $\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ -가군이므로 $\mathcal{F}'_n \in D_{ctf}(X, \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z})$ 이고 $\mathcal{F}'_{n+1} \otimes_{\mathbf{Z}/\ell^{n+1} \mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z} = \mathcal{F}'_n$ 이다. $\mathcal{F}'_n$ 이 평탄하므로 마지막 등식은 보통의 (비유도) 텐서곱에 대해서도 성립한다 (같은 등식이다). 따라서

- (1) 복합체 $K_n = R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}'_n)$ 은 완전이고 $D(\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z})$ 안의 자기준동형 $\pi_n: K_n \rightarrow K_n$ 을 갖추며,
- (2) $D_{perf}(\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z})$ 안에서 식별

$$K_{n+1} \otimes_{\mathbf{Z}/\ell^{n+1} \mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z} = K_n$$

이 있고, 이는 자기준동형 π_{n+1} 및 π_n 과 양립하며 ([Del77, Rapport 4.12] 를 보라),

- (3) 등식 $\text{Tr}(\pi_X^*|_{K_n}) = \sum_{x \in X(k)} \text{Tr}(\pi_x|_{(\mathcal{F}'_n)_{\bar{x}}})$ 가 성립하고,
- (4) 각 $x \in X(k)$ 에 대해 원소들 $\text{Tr}(\pi_x|_{(\mathcal{F}'_n)_{\bar{x}}}) \in \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ 은 $\mathbf{Z}_\ell$ 의 한 원소를 이루며, 이는 $\text{Tr}(\pi_x|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}}) \in \mathbf{Q}_\ell$ 과 같다.

따라서 다음 대수 보조정리를 증명하면 충분하다. $\square$

보조정리 20.6. $K_n \in D_{perf}(\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z})$, $\pi_n: K_n \rightarrow K_n$ 및 π_{n+1}, π_n 과 양립하는 동형 $\varphi_n: K_{n+1} \otimes_{\mathbf{Z}/\ell^{n+1} \mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z} \rightarrow K_n$ 이 주어졌다고 하자. 그러면

- (1) 원소들 $t_n = \text{Tr}(\pi_n|_{K_n}) \in \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ 은 $\mathbf{Z}_\ell$ 의 원소 $t_\infty = \{t_n\}$ 를 이루고,
- (2) $\mathbf{Z}_\ell$ -가군 $H_\infty^i = \lim_n H^i(k_n)$ 은 유한이며 유한 개의 i 에 대해서만 영이 아니고,
- (3) 연산자 $H^i(\pi_n): H^i(K_n) \rightarrow H^i(K_n)$ 들은 양립하며,

$$\sum (-1)^i \text{Tr}(\pi_\infty^i|_{H_\infty^i \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell}) = t_\infty.$$

를 만족하는 $\pi_\infty^i: H_\infty^i \rightarrow H_\infty^i$ 를 정의한다.

증명. $\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ 는 국소환이고 K_n 은 완전이므로, 각 K_n 은 유한 자유 $\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ -가군들의 유한 복합체 $K_n^\bullet$ 로 나타낼 수 있으며, 사상 $K_n^p \rightarrow K_n^{p+1}$ 의 상은 ℓK_n^{p+1} 에 포함된다. 그러한 복합체는 동형을 제외하면 유일하다는 사실이 알려져 있다. 또한 π_n 은 복합체의 사상 $\pi_n^\bullet: K_n^\bullet \rightarrow K_n^\bullet$ 로 나타낼 수 있으며 (이는 호모토피를 제외하면 유일하다), 같은 이유로 동형 $\varphi_n: K_{n+1} \otimes_{\mathbf{Z}/\ell^{n+1} \mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z} \rightarrow K_n$ 은 복합체의 사상

$$\varphi_n^\bullet: K_{n+1}^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}/\ell^{n+1} \mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z} \rightarrow K_n^\bullet.$$

으로 나타난다. 실제로 $\varphi_n^\bullet$ 은 복합체의 동형이므로 다음을 알 수 있다.

- n 과 무관한 $a, b \in \mathbf{Z}$ 가 존재하여 모든 $i \notin [a, b]$ 에 대해 $K_n^i = 0$ 이고,
- K_n^i 의 계수는 n 과 무관하다.

따라서 가군 $K_\infty^i = \lim_n \{K_n^i, \varphi_n^i\}$ 은 유한 자유 $\mathbf{Z}_\ell$ -가군이고, $K_\infty^\bullet$ 은 유한 자유 $\mathbf{Z}_\ell$ -가군들의 유한 복합체이다. 영이 아닌 항들의 개수에 대한 귀납법으로 $H^i(K_\infty^\bullet) = \lim_n H^i(K_n^\bullet)$ 임을 증명할 수 있다 (유계가 아닌 복합체에 대해서는 참이 아니다). 따라서 $H_\infty^i = H^i(K_\infty^\bullet)$ 은 유한 $\mathbf{Z}_\ell$ -가군이다. 이로써 *ii* 를 증명했다. 보조정리의 나머지를 증명하려면 도식들

$$\begin{array}{ccc} K_{n+1}^\bullet & \xrightarrow{\varphi_n^\bullet} & K_n^\bullet \\ \pi_{n+1}^\bullet \downarrow & & \downarrow \pi_n^\bullet \\ K_{n+1}^\bullet & \xrightarrow{\varphi_n^\bullet} & K_n^\bullet \end{array}$$

이 가환하지 않을 가능성을 극복해야 한다. 그러나 이 도식은 유도 범주에서 가환하므로 호모토피까지 가환한다. 귀납적으로 $n \geq 2$ 에 대해 $\pi_n^\bullet$ 을 이 도식들이 가환하게 하는 호모토픽한 사상들로 바꾼다. 구체적으로 $h^i : K_{n+1}^i \rightarrow K_n^{i-1}$ 가 호모토피, 즉

$$\pi_n^\bullet \circ \varphi_n^\bullet - \varphi_n^\bullet \circ \pi_{n+1}^\bullet = dh + hd,$$

라 하자. 그러면 h^i 를 올리는 $\tilde{h}^i : K_{n+1}^i \rightarrow K_n^{i-1}$ 를 택한다. K_{n+1}^i 가 자유이고 $K_{n+1}^{i-1} \rightarrow K_n^{i-1}$ 가 전사이므로 이는 가능하다. 이어서 $\pi_n^\bullet$ 을

$$\tilde{\pi}_{n+1}^\bullet = \pi_{n+1}^\bullet + d\tilde{h} + \tilde{h}d.$$

로 정의된 $\tilde{\pi}_n^\bullet$ 로 바꾼다. 이렇게 $\{\pi_n^\bullet\}$ 를 택하면 위의 도식들은 가환하고, 사상들은 $K_\infty^\bullet$ 의 자기준동형 $\pi_\infty^\bullet = \lim_n \pi_n^\bullet$ 을 정의한다. 그러면 i 는 명백하다. 원소들 $t_n = \sum (-1)^i \text{Tr}(\pi_n^i |_{K_n^i})$ 은 $\mathbf{Z}_\ell$ 의 원소 t_∞ 를 이룬다. 또한

$$\begin{aligned} t_\infty &= \sum (-1)^i \text{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(\pi_\infty^i |_{K_\infty^i}) \\ &= \sum (-1)^i \text{Tr}_{\mathbf{Q}_\ell}(\pi_\infty^i |_{K_\infty^i \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell}) \\ &= \sum (-1)^i \text{Tr}(\pi_\infty |_{H^i(K_\infty^\bullet \otimes \mathbf{Q}_\ell)}) \end{aligned}$$

이다. 마지막 등식은 $\mathbf{Q}_\ell$ 이 체이므로 복합체 $K_\infty^\bullet \otimes \mathbf{Q}_\ell$ 이 그 코호몰로지 $H^i(K_\infty^\bullet \otimes \mathbf{Q}_\ell)$ 에 준동형이라는 사실에서 따른다. 후자는 또한 $H^i(K_\infty^\bullet) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}_\ell = H_\infty^i \otimes \mathbf{Q}_\ell$ 과 같다. 이로써 보조정리와 Theorem 20.5의 증명이 끝난다. $\square$

21. 위에 보충해야 할 사항 목록

지금까지 강의에서 증명을 생략한 내용은 다음과 같다.

- (1) 곡선과 그 야코비 다양체,
- (2) 고유 기저변환 정리,
- (3) $R\Gamma_c$ 에 관한 충분하지 않은 논의,
- (4) 더 일반적으로, 유한형 $f : X \rightarrow S$ 가 주어지고 그 원천이 분리이며 S -준사영일 때 에탈 층 위의 $Rf_!$ 에 관한 논의,
- (5) $\otimes^{\mathbf{L}}$ 에 관한 논의,
- (6) $R\Gamma_c$ 가 $\otimes^{\mathbf{L}}$ 와 가환하는 이유에 관한 논의.

22. L-함수의 예

곡선에 대한 Theorem 20.2 를 사용하여 L -함수의 예들을 든다.

23. 상수층

k 를 유한체, X 를 k 위의 매끄럽고 기하적으로 기약인 곡선이라 하고, $\mathcal{F} = \underline{\mathbf{Q}}_\ell$ 을 상수층이라 하자. $\bar{x}$ 가 X 의 기하점이면 갈루아 가군 $\mathcal{F}_{\bar{x}} = \underline{\mathbf{Q}}_\ell$ 은 자명이므로

$$\det(1 - \pi_x^* T^{\deg x}|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}})^{-1} = \frac{1}{1 - T^{\deg x}}.$$

이다. Theorem 20.2 를 적용하면

$$\begin{aligned} L(X, \mathcal{F}) &= \prod_{i=0}^2 \det(1 - \pi_X^* T|_{H_c^i(X_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Q}}_\ell)})^{(-1)^{i+1}} \\ &= \frac{\det(1 - \pi_X^* T|_{H_c^1(X_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Q}}_\ell)})}{\det(1 - \pi_X^* T|_{H_c^0(X_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Q}}_\ell)}) \cdot \det(1 - \pi_X^* T|_{H_c^2(X_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Q}}_\ell)})}. \end{aligned}$$

을 얻는다. 위의 식을 계산하기 위해 두 경우를 구분한다.

사영적 경우. X 가 사영적이라고 하자. 그러면 $H_c^i(X_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Q}}_\ell) = H^i(X_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Q}}_\ell)$ 이고

$$H^i(X_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Q}}_\ell) = \begin{cases} \underline{\mathbf{Q}}_\ell & \pi_X^* = 1 \quad \text{조건 } i = 0, \\ \underline{\mathbf{Q}}_\ell^{2g} & \pi_X^* = ? \quad \text{조건 } i = 1, \\ \underline{\mathbf{Q}}_\ell & \pi_X^* = q \quad \text{조건 } i = 2. \end{cases}$$

이다. H^2 위의 π_X^* 작용에 대한 식별은 Étale Cohomology, Lemma 0AMB 와 π_X 의 차수가 $q = \#(k)$ 라는 사실에서 나온다. 차수 1 코호몰로지 위의 π_X^* 작용에 관해서는 알려진 바가 많지 않다. $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ 에서의 그 고윳값을 $\alpha_1, \dots, \alpha_{2g}$ 라 하자. 이들을 모두 합치면 Theorem 20.2 는 등식

$$\prod_{x \in |X|} \frac{1}{1 - T^{\deg x}} = \frac{\det(1 - \pi_X^* T|_{H^1(X_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Q}}_\ell)})}{(1 - T)(1 - qT)} = \frac{(1 - \alpha_1 T) \dots (1 - \alpha_{2g} T)}{(1 - T)(1 - qT)}$$

을 주며, 여기서 다음 결과를 얻는다.

보조정리 23.1. X 를 유한체 k 위의 매끄럽고 사영적이며 기하적으로 기약인 곡선이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) L -함수 $L(X, \underline{\mathbf{Q}}_\ell)$ 은 유리함수이다.
- (2) $H^1(X_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Q}}_\ell)$ 위의 π_X^* 의 고윳값 $\alpha_1, \dots, \alpha_{2g}$ 는 ℓ 에 무관한 대수적 정수이다.
- (3) $[k_n : k] = n$ 일 때 k_n 위의 X 의 유리점 개수는

$$\#X(k_n) = 1 - \sum_{i=1}^{2g} \alpha_i^n + q^n,$$

이다.

- (4) 각 i 에 대해 $|\alpha_i| < q$ 이다.

증명. (3) 은 $X \otimes k_n$ 위의 $\mathcal{F} = \underline{\mathbf{Q}}_\ell$ 에 Theorem 20.5 를 적용한 것이다. (4) 에는 다음 결과를 사용한 다. $\square$

연습문제 23.2. $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbf{C}$ 라 하자. 양의 실수축을 포함하고 $C_\varepsilon = \{z \in \mathbf{C} \mid |\arg z| < \varepsilon\}$ 꼴인 임의의 원뿔 부채꼴에서 $\varepsilon > 0$ 이면, $\alpha_1^k, \dots, \alpha_n^k \in C_\varepsilon$ 가 되게 하는 정수 $k \geq 1$ 이 존재한다.

이제 모든 i 에 대해 $|\alpha_i| \leq q$ 임을 증명하라. 그런 다음 복소수에 관한 초등적 고찰을 사용하여 (소수 정리의 증명에서와 같이) $|\alpha_i| < q$ 임을 증명하라. 실제로 리만 가설은 모든 i 에 대해 $|\alpha_i| = \sqrt{q}$ 라고 말한다. 이 주제로 나중에 돌아올 것이다.

아핀인 경우. 이제 X 가 아핀이라고 하고, $X = \bar{X} - \{x_1, \dots, x_n\}$ 라 쓰자. 여기서 $j : X \hookrightarrow \bar{X}$ 는 사영 비특이 완비화이다. 그러면 $H_c^0(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) = 0$ 이고 $H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) = H^2(\bar{X}_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)$ 이므로 Theorem 20.2 는

$$L(X, \mathbf{Q}_\ell) = \prod_{x \in |X|} \frac{1}{1 - T^{\deg x}} = \frac{\det(1 - \pi_X^* T |_{H_c^1(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)})}{1 - qT}.$$

가 된다. 한편 앞의 경우는

$$\begin{aligned} L(X, \mathbf{Q}_\ell) &= L(\bar{X}, \mathbf{Q}_\ell) \prod_{i=1}^n (1 - T^{\deg x_i}) \\ &= \frac{\prod_{i=1}^n (1 - T^{\deg x_i}) \prod_{j=1}^{2g} (1 - \alpha_j T)}{(1 - T)(1 - qT)}. \end{aligned}$$

을 준다. 따라서 $\dim H_c^1(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) = 2g + \sum_{i=1}^n \deg(x_i) - 1$ 이고, 차수 1 코호몰로지에 작용하는 π_X^* 의 고윳값 $\alpha_1, \dots, \alpha_{2g}$ 는 1 의 거듭제곱근임을 알 수 있다. 더 정확히 말하면 각 x_i 는 모든 $\deg(x_i)$ 차 1 의 거듭제곱근을 한 번 주고, 그중 1 하나를 생략한다. 이를 연결층으로 직접 보기 위해 $\bar{X}$ 위의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow j_! \mathbf{Q}_\ell \rightarrow \mathbf{Q}_\ell \rightarrow \bigoplus_{i=1}^n \mathbf{Q}_{\ell, x_i} \rightarrow 0.$$

을 생각하자. 코호몰로지 긴 완전열은

$$0 \rightarrow \mathbf{Q}_\ell \rightarrow \bigoplus_{i=1}^n \mathbf{Q}_\ell^{\oplus \deg x_i} \rightarrow H_c^1(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) \rightarrow H_c^1(\bar{X}_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) \rightarrow 0$$

이다. 여기서 $\bigoplus_{i=1}^n \mathbf{Q}_\ell^{\oplus \deg x_i}$ 위의 프로베니우스 작용은 각 항의 순환 치환이며, $H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) = H_c^2(\bar{X}_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)$ 이다.

24. 르장드르 족

k 를 홀수 표수의 유한체라 하고, $X = \text{Spec}(k[\lambda, \frac{1}{\lambda(\lambda-1)}])$ 라 하자. 아핀 방정식 $y^2 = x(x-1)(x-\lambda)$ 을 갖는 $\mathbf{P}_X^2$ 위의 타원곡선족 $f : E \rightarrow X$ 를 생각하자. 다음과 같이 놓는다. $\mathcal{F} = Rf_* \mathbf{Q}_\ell = \{R^1 f_* \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}\}_{n \geq 1} \otimes \mathbf{Q}_\ell$ 로 둔다. 이 상황에서는 다음이 성립한다.

- 각 $n \geq 1$ 에 대해 층 $R^1 f_* (\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z})$ 은 유한 국소 상수이다. 실제로 이는 $\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ 위의 랭크가 2 인 자유 가군이다.
- 계 $\{R^1 f_* \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}\}_{n \geq 1}$ 은 lisse ℓ -진 층이다.
- 모든 $x \in |X|$ 에 대해 $\det(1 - \pi_x^* T^{\deg x} |_{\mathcal{F}_x}) = (1 - \alpha_x T^{\deg x})(1 - \beta_x T^{\deg x})$ 이다. 여기서 α_x, β_x 는 $H^1(E_{\bar{x}}, \mathbf{Q}_\ell)$ 위에 작용하는 E_x 의 기하학적 프로베니우스의 고윳값이다.

E_x 는 k 위가 아니라 $\kappa(x)$ 위에서만 정의됨에 유의하라. 이 사실들의 증명에는 고유 기저변환 정리와 매끄러운 사상의 국소 비순환성을 사용한다. 자세한 내용은 [Del77] 를 보라. 따라서

$$L(E/X) := L(X, \mathcal{F}) = \prod_{x \in |X|} \frac{1}{(1 - \alpha_x T^{\deg x})(1 - \beta_x T^{\deg x})}.$$

Theorem 20.2 를 적용하면

$$L(E/X) = \prod_{i=0}^2 \det(1 - \pi_X^* T |_{H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})})^{(-1)^{i+1}},$$

을 얻으며, 특히 이것이 유리함수임을 알 수 있다. 또한 $H_c^0(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}) = H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}) = 0$ 임을 보이는 것은 비교적 쉬우므로 단지

$$L(E/X) = \det(1 - \pi_X^* T |_{H_c^1(X, \mathcal{F})}).$$

를 얻는다. 이 행렬식을 명시적으로 계산하기 위해 $\mathbf{Q}_\ell$ 위의 고유 사상 $f: E \rightarrow X$ 에 대한 Leray 스펙트럼 열, 즉

$$H_c^i(X_{\bar{k}}, R^j f_* \mathbf{Q}_\ell) \Rightarrow H_c^{i+j}(E_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)$$

을 생각하자. 이 스펙트럼 열은 퇴화한다. $f_* \mathbf{Q}_\ell = \mathbf{Q}_\ell$ 이고 $R^1 f_* \mathbf{Q}_\ell = \mathcal{F}$ 이다. 층 $R^2 f_* \mathbf{Q}_\ell = \mathbf{Q}_\ell(-1)$ 은 $\mathbf{Q}_\ell$ 의 Tate 비틀림이다. 즉, 이는 $\mathbf{Q}_\ell$ 층으로서 $\bar{x}$ 에서의 줄기 위 갈루아 작용이 $\# \kappa(x)$ 배로 주어지는 층이다. 따라서 모든 $n \geq 1$ 에 대해

$$\begin{aligned} \#E(k_n) &= \sum_i (-1)^i \text{Tr}(\pi_E^{n*} |_{H_c^i(E_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)}) \\ &= \sum_{i,j} (-1)^{i+j} \text{Tr}(\pi_X^{n*} |_{H_c^i(X_{\bar{k}}, R^j f_* \mathbf{Q}_\ell)}) \\ &= (q^n - 2) + \text{Tr}(\pi_X^{n*} |_{H_c^1(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})}) + q^n(q^n - 2) \\ &= q^{2n} - q^n - 2 + \text{Tr}(\pi_X^{n*} |_{H_c^1(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})}) \end{aligned}$$

이다. 첫째 등식은 Theorem 20.5 에서, 둘째 등식은 Leray 스펙트럼 열에서, 셋째 등식은 f 에 의한 $\mathbf{Q}_\ell$ 의 고차 직상을 써 내려가는 데서 따른다. 달리 쓰면

$$\#E(k_n) = \sum_{x \in X(k_n)} \#E_x(k_n)$$

이고 각 곡선에 트레이스 공식을 사용할 수도 있다. 단순히 세어서도 k_n -유리점의 개수를 구할 수 있다. 영단면은 $q^n - 2$ 개의 점을 기여하므로 ($\lambda = 0, 1$ 인 점들은 생략한다)

$$\#E(k_n) = q^n - 2 + \#\{y^2 = x(x-1)(x-\lambda), \lambda \neq 0, 1\}.$$

이다. 이제

$$\begin{aligned} &\#\{y^2 = x(x-1)(x-\lambda), \lambda \neq 0, 1\} \\ &= \#\{y^2 = x(x-1)(x-\lambda), \text{주변공간 } \mathbf{A}^3\} - \#\{y^2 = x^2(x-1)\} - \#\{y^2 = x(x-1)^2\} \\ &= \#\{\lambda = \frac{-y^2}{x(x-1)} + x, x \neq 0, 1\} + \#\{y^2 = x(x-1)(x-\lambda), x = 0, 1\} - 2(q^n - \varepsilon_n) \\ &= q^n(q^n - 2) + 2q^n - 2(q^n - \varepsilon_n) \\ &= q^{2n} - 2q^n + 2\varepsilon_n \end{aligned}$$

이다. 여기서 -1 이 k_n 에서 제공이면 $\varepsilon_n = 1$ 이고, 그렇지 않으면 0 이다. 즉,

$$\varepsilon_n = \frac{1}{2} \left(1 + \left(\frac{-1}{k_n} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(1 + (-1)^{\frac{q^n-1}{2}} \right).$$

따라서 $\#E(k_n) = q^{2n} - q^n - 2 + 2\varepsilon_n$ 이다. 앞의 공식과 비교하면

$$\text{Tr}(\pi_X^{n*} |_{H_c^1(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})}) = 2\varepsilon_n = 1 + (-1)^{\frac{q^n-1}{2}},$$

을 얻는다. 복소수의 초등대수에 의해 이 식은 -1 이 k_n^* 에서 제공이면 $\dim H_c^1(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}) = 2$ 이고 고윳값들이 1 과 1 임을 함의한다. 따라서 이 경우

$$L(E/X) = (1 - T)^2.$$

이다.

25. 지수합

수론의 표준적인 문제 하나는 다음 꼴의 합을 계산하는 것이다.

$$S_{a,b}(p) = \sum_{x \in \mathbf{F}_p - \{0,1\}} e^{\frac{2\pi i x^a (x-1)^b}{p}}.$$

우리의 맥락에서 이는 다음과 같이 코호몰로지적 합으로 해석할 수 있다. 기저 스킴 $S = \text{Spec}(\mathbf{F}_p[x, \frac{1}{x(x-1)}])$ 과 방정식 $y^{p-1} = x^a(x-1)^b$ 로 주어지는 S 위의 아핀 곡선 $f: X \rightarrow \mathbf{P}^1 - \{0,1,\infty\}$ 를 생각하자. 이는 군이 $\mathbf{F}_p^*$ 인 유한 에탈 갈루아 피복이며, 다음 분해가 있다.

$$f_*(\bar{\mathbf{Q}}_\ell^*) = \bigoplus_{\chi: \mathbf{F}_p^* \rightarrow \bar{\mathbf{Q}}_\ell^*} \mathcal{F}_\chi$$

여기서 χ 는 $\mathbf{F}_p^*$ 의 지표들을 돌고, $\mathcal{F}_\chi$ 는 줄기 위에서 $\mathbf{F}_p^*$ 가 χ 를 통해 작용하는 랭크 1 의 lisse $\mathbf{Q}_\ell$ -층이다. 이에 대응하는 분해

$$H_c^1(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) = \bigoplus_{\chi} H^1(\mathbf{P}_k^1 - \{0,1,\infty\}, \mathcal{F}_\chi)$$

를 얻는다. 지수합의 코호몰로지적 해석은 적절한 어떤 χ 에 대해 $\mathbf{P}^1 - \{0,1,\infty\}$ 위의 $\mathcal{F}_\chi$ 에 트레이스 공식을 적용하여 주어진다. 그 식은

$$S_{a,b}(p) = -\text{Tr}(\pi_X^* |_{H^1(\mathbf{P}_k^1 - \{0,1,\infty\}, \mathcal{F}_\chi)}).$$

이다. Weil 의 일반 원리는 이 합에 얼마간의 상쇄가 있어야 합을 시사한다. 리만-후르비츠 공식을 대략 적용하면

$$2g_X - 2 \approx -2(p-1) + 3(p-2) \approx p$$

이므로 $g_X \approx p/2$ 이다. 이는 또한 χ -성분들이 작음을 시사한다.

26. 기본군으로 나타낸 트레이스 공식

다음 절들에서는 곡선이 우연히 $\mathbf{P}^1$ 인 경우를 제외하고 트레이스 공식을 곡선의 기본군만으로 완전히 다시 서술한다.

27. 기본군

이 내용은 기본군 장에서 더 자세히 논의한다. Fundamental Groups, Section 0BQ7 을 보라. X 를 연결 스킴이라 하고 $\bar{x} \rightarrow X$ 를 기하점이라 하자. 다음 합자를 생각하자.

$$F_{\bar{x}}: \begin{array}{ccc} \text{유한 에탈} & \longrightarrow & \text{유한 집합} \\ \text{기저가 } X & & \\ Y/X & \longmapsto & F_{\bar{x}}(Y) = \left\{ \begin{array}{c} \text{기하점 } \bar{y} \\ \text{원천이 } Y \text{ 이고 상이 } \bar{x} \end{array} \right\} = Y_{\bar{x}} \end{array}$$

다음과 같이 놓는다.

$$\pi_1(X, \bar{x}) = \text{Aut}(F_{\bar{x}}) = \text{다음 합자의 자기동형 집합: } F_{\bar{x}}$$

모든 유한 에탈 $Y \rightarrow X$ 에 대해 작용

$$\pi_1(X, \bar{x}) \times F_{\bar{x}}(Y) \rightarrow F_{\bar{x}}(Y)$$

이 있음에 유의하라.

정의 27.1. $\text{Stab}(\bar{y} \in F_{\bar{x}}(Y)) \subset \pi_1(X, \bar{x})$ 꼴의 부분군을 열린 부분군이라 한다.

정리 27.2 (Grothendieck). X 를 연결 스킴이라 하자.

- (1) $\pi_1(X, \bar{x})$ 위에 위상을 줄 수 있으며, 열린 부분군들은 $e \in \pi_1(X, \bar{x})$ 의 열린 근방들의 기본계를 이룬다.

(2) (1)의 위상을 주면 군 $\pi_1(X, \bar{x})$ 는 *profinite* 군이다.

(3) 함자

$$\begin{array}{ccc} \text{에탈 사상으로서 향하는 } X & \rightarrow & \text{유한 이산 연속} \\ Y/X & \mapsto & \pi_1(X, \bar{x})\text{-집합} \\ & & F_{\bar{x}}(Y) \text{ 및 그 자연스러운 작용} \end{array}$$

는 범주의 동치이다.

증명. [Gro71] 을 보라. □

명제 27.3. X 를 정역 정규 뇌터 스킴이라 하자. $\bar{y} \rightarrow X$ 를 일반점 $\eta \in X$ 위에 놓이는 대수적 기하점이라 하자. 그러면

$$\pi_x(X, \bar{\eta}) = \text{Gal}(M/\kappa(\eta))$$

이다. 여기서 $\kappa(\eta)$ 는 X 의 함수체이고,

$$\kappa(\bar{\eta}) \supset M \supset \kappa(\eta) = k(X)$$

는 다음 성질을 갖는 최대 부분확대이다. 모든 유한 부분확대 $M \supset L \supset \kappa(\eta)$ 에 대해 L 안에서의 X 의 정규화는 X 위 유한 에탈이다.

증명. 생략한다. □

기점 변경. X 의 임의의 기하점 $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ 에 대해 섬유햐함자들의 동형

$$\mathcal{F}_{\bar{x}_1} \cong \mathcal{F}_{\bar{x}_2}$$

이 존재한다. 이는 $\bar{x}_1$ 에서 $\bar{x}_2$ 로 가는 경로이다. 이 경로에 의한 공액은 내부 작용을 제외하고 잘 정의되는 동형

$$\pi_1(X, \bar{x}_1) \cong \pi_1(X, \bar{x}_2)$$

을 준다.

함자성. 연결 스킴의 임의의 사상 $X_1 \rightarrow X_2$ 와 임의의 $\bar{x} \in X_1$ 에 대해 표준 사상

$$\pi_1(X_1, \bar{x}) \rightarrow \pi_1(X_2, \bar{x})$$

이 있다. 왜 그런가? 섬유햐함자 때문이다.

기저체. X 를 체 k 위의 다형체라 하자. 그러면

$$\pi_1(X, \bar{x}) \rightarrow \pi_1(\text{Spec}(k), \bar{x}) = {}^{\text{prop}} \text{Gal}(k^{\text{sep}}/k)$$

을 얻는다. 이 사상이 전사일 필요충분조건은 X 가 k 위에서 기하적으로 연결인 것이다. 따라서 기하적으로 연결인 경우 profinite 군들의 짧은 완전열

$$1 \rightarrow \pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{x}) \rightarrow \pi_1(X, \bar{x}) \rightarrow \text{Gal}(k^{\text{sep}}/k) \rightarrow 1$$

을 얻는다. 여기서 $\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{x})$ 는 X 의 기하학적 기본군이고, $\pi_1(X, \bar{x})$ 는 X 의 산술적 기본군이다.

비교. X 가 $\mathbf{C}$ 위의 다형체이면

$$\pi_1(X, \bar{x}) = \text{다음 군의 profinite 완비화: } \pi_1(X(\mathbf{C}) (\text{보통 위상}), x)$$

이다. 여기서 $x \in X(\mathbf{C})$ 이다.

프로베니우스 원소들. X 를 유한체 k 위의 다형체라 하고 $\#k < \infty$ 라 하자. 임의의 닫힌점 $x \in X$ 에 대해

$$F_x \in \pi_1(x, \bar{x}) = \text{Gal}(\kappa(x)^{\text{sep}}/\kappa(x))$$

를 기하학적 프로베니우스라 하자. $\bar{\eta}$ 를 대수적 기하 일반점이라 하자. 그러면

$$\pi_1(X, \bar{\eta}) \xleftarrow{\cong} \pi_1(X, \bar{x}) \xleftarrow{\text{함자성}} \pi_1(x, \bar{x})$$

이다.

다음은 쉬운 사실이다.

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X, \bar{\eta}) & \xrightarrow{\deg} \pi_1(\mathrm{Spec}(k), \bar{\eta})^* & = \mathrm{Gal}(k^{sep}/k) \\ & & \parallel \\ & & \hat{\mathbf{Z}} \cdot F_{\mathrm{Spec}(k)} \\ F_x & \mapsto & \deg(x) \cdot F_{\mathrm{Spec}(k)} \end{array}$$

$\deg(x) = [\kappa(x) : k]$ 임을 상기하라.

기본군과 lisse 층. X 를 연결 스킴, $\bar{x}$ 를 기하점이라 하자. 다음 범주의 동치들이 있다.

$$\begin{array}{ccc} (\Lambda \text{ 유한환}) & \begin{array}{c} \text{유한 국소 상수 층} \\ \Lambda\text{-가군 값인 } X_{\acute{e}tale} \end{array} & \leftrightarrow \begin{array}{c} \text{유한 (이산) } \Lambda\text{-가군} \\ \text{연속 } \pi_1(X, \bar{x})\text{-작용을 갖는 것} \end{array} \\ (\ell \text{ 소수}) & \begin{array}{c} \text{lisse } \ell\text{-진} \\ \text{층} \end{array} & \leftrightarrow \begin{array}{c} \text{유한 생성 } \mathbf{Z}_\ell\text{-가군 } M \text{에 연속} \\ \pi_1(X, \bar{x})\text{-작용이 있고 } \ell\text{-진 위상의 가군 } M \end{array} \end{array}$$

특히 lisse $\mathbf{Q}_l$ -층들은 연속 준동형

$$\pi_1(X, \bar{x}) \rightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbf{Q}_l), \quad r \geq 0$$

에 대응한다.

표기법: 작용을 갖춘 가군 (M, ρ) 에 대응하는 층을 $\mathcal{F}_\rho$ 라 쓴다.

트레이스 공식들. X 를 유한체 k 위의 다형체라 하고 $\#k < \infty$ 라 하자.

- (1) Λ 를 $(\#\Lambda, \#k) = 1$ 인 유한환이라 하고

$$\rho : \pi_1(X, \bar{x}) \rightarrow \mathrm{GL}_r(\Lambda)$$

를 연속이라 하자. 모든 $n \geq 1$ 에 대해

$$\sum_{d|n} d \left(\sum_{\substack{x \in |X|, \\ \deg(x)=d}} \mathrm{Tr}(\rho(F_x^{n/d})) \right) = \mathrm{Tr}((\pi_x^n)^* |_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)})$$

이다.

- (2) $l \neq \mathrm{char}(k)$ 인 소수라 하고, $\rho : \pi_1(X, \bar{x}) \rightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbf{Q}_l)$ 라 하자. 임의의 $n \geq 1$ 에 대해

$$\sum_{d|n} d \left(\sum_{\substack{x \in |X|, \\ \deg(x)=d}} \mathrm{Tr}(\rho(F_x^{n/d})) \right) = \sum_{i=0}^{2 \dim X} (-1)^i \mathrm{Tr}(\pi_X^* |_{H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)})$$

이다.

Weil 추측. (Deligne–Weil I, 1974) X 를 유한체 k 위의 매끄러운 사영 다형체라 하고 $\#k = q$ 라 하자. 그러면 $H^i(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_l)$ 위의 π_X^* 의 고윳값들은 $|\alpha| = q^{1/2}$ 인 대수적 정수 α 이다.

Deligne 의 추측들. (Lafforgue 와 ... 가 거의 완전히 증명했다.) X 를 유한체 k 위의 정규 다형체라 하고

$$\rho : \pi_1(X, \bar{x}) \longrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbf{Q}_l)$$

를 연속이라 하자. ρ 가 기약이고 $\det(\rho)$ 의 위수가 유한이라고 가정하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 수체 E 가 존재하여 모든 $x \in |X|$ (닫힌점) 에 대해 $\rho(F_x)$ 의 특성다항식의 계수는 E 에 속한다.
- (2) 임의의 $x \in |X|$ 에 대해 $\rho(F_x)$ 의 고윳값 $\alpha_{x,i}$, $i = 1, \dots, r$ 의 복소 절댓값은 1 이다. 이들은 대수적 수이지만 반드시 대수적 정수인 것은 아니다.
- (3) E 의 모든 유한 자리 $\lambda(p$ 를 나누지 않는 것) 에 대해 (E 를 약간 확대해야 할 수도 있다) 다음과 같은 표현이 존재한다.

$$\rho \lambda : \pi_1(X, \bar{x}) \rightarrow \mathrm{GL}_r(E_\lambda)$$

이는 ρ 와 양립한다. 즉, F_x 들의 특성다항식들이 같다.

정리 27.4 (Deligne, Weil II). 위 추측의 결론들을 만족하는 ρ 에 대응하는 층 $\mathcal{F}_\rho$ 에 대해 $H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)$ 위의 π_X^* 의 곱셈값들은 절댓값이

$$|\alpha| = q^{w/2}, \text{ 여기서 } w \in \mathbf{Z}, w \leq i$$

인 대수적 수 α 이다. 또한 X 가 매끄럽고 사영적이면 $w = i$ 이다.

증명. [Del80] 를 보라. □

28. Profinite 군, 코호몰로지와 호몰로지

G 를 profinite 군이라 하자.

코호몰로지. 연속 G -작용을 갖는 이산 가군들의 범주를 생각하자. 이 범주는 충분한 단사 대상을 가지므로 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$H^i(G, M) = R^i H^0(G, M) = R^i(M \mapsto M^G)$$

또한 유도된 판 $RH^0(G, -)$ 도 있다.

호몰로지. 연속 G -작용을 갖는 콤팩트 아벨 군들의 범주를 생각하자. 이 범주는 충분한 사영 대상을 가지므로 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$H_i(G, M) = L_i H_0(G, M) = L_i(M \mapsto M_G)$$

여기에도 유도된 판이 있다.

자명한 쌍대성. 함수 $M \mapsto M^\wedge = \text{Hom}_{cont}(M, S^1)$ 는 위 두 범주를 서로 바꾸며

$$H^i(G, M)^\wedge = H_i(G, M^\wedge)$$

이다. 또한 이 함수는 꼬임 이산 G -가군을 profinite 연속 G -가군으로 보내고 그 역도 성립한다. M 이 이산 또는 profinite 연속 G -가군이면 $M^\wedge = \text{Hom}(M, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$ 이다.

호몰로지에 관한 주석.

(1) 유한환 Λ 위의 Λ -가군들을 보면

$$H_i(G, M) = \text{Tor}_i^{\Lambda[[G]]}(M, \Lambda)$$

로 식별할 수 있다. 여기서 $\Lambda[[G]]$ 는 G 의 유한 몫들의 군대수들의 역극한이다.

(2) G 가 Γ 의 정규 부분군이고 Γ 도 profinite 이면

- $H^0(G, -)$: 이산 Γ -가군 $\rightarrow$ 이산 Γ/G -가군
- $H_0(G, -)$: 콤팩트 Γ -가군 $\rightarrow$ 콤팩트 Γ/G -가군

이다. 따라서 profinite 군 Γ/G 는 Γ -가군에 값을 갖는 G 의 코호몰로지 군들에 작용한다. 다시 말해 유도함자

$$RH^0(G, -) : D^+(\text{이산}\Gamma\text{-가군}) \longrightarrow D^+(\text{이산}\Gamma/G\text{-가군})$$

들이 있으며 $LH_0(G, -)$ 에 대해서도 마찬가지이다.

29. 곡선의 코호몰로지를 다시 살펴보기

k 를 체라 하고, X 를 k 위의 기하적으로 연결인 매끄러운 곡선이라 하자. 다음 기본 짧은 완전열이 있다.

$$1 \rightarrow \pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta}) \rightarrow \pi_1(X, \bar{\eta}) \rightarrow \text{Gal}(k^{sep}/k) \rightarrow 1$$

Λ 를 $\# \Lambda \in k^*$ 인 유한환, M 을 유한 Λ -가군이라 하고 연속 사상

$$\rho : \pi_1(X, \bar{\eta}) \rightarrow \text{Aut}_\Lambda(M)$$

가 주어졌다고 하자. 그러면 $\mathcal{F}_\rho$ 는 이에 결부된 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 층을 나타낸다.

보조정리 29.1. $\text{Gal}(k^{sep}/k)$ -가군으로서의 표준 동형

$$H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho) = (M)_{\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta})}(-1)$$

이 있다.

여기서 아래첨자 $\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta})$ 는 여불변량을 나타내고, (-1) 은 Tate 비틀림을 나타낸다. 즉, $\sigma \in \text{Gal}(k^{sep}/k)$ 는 우변에서

$$\chi_{cycl}(\sigma)^{-1} \cdot \sigma \text{ 우변에서}$$

로 작용한다. 여기서

$$\chi_{cycl} : \text{Gal}(k^{sep}/k) \rightarrow \prod_{l \neq \text{char}(k)} \mathbf{Z}_l^*$$

는 원분 지표이다.

다시 서술하면 다음과 같다 (Deligne, Weil II, 338 쪽). X 위의 임의의 유한 국소 상수 층 $\mathcal{F}$ 에 대해 $\mathcal{F}''/X_{\bar{k}}$ 가 상수층이 되는 최대 몫 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}''$ 이 존재한다. 따라서

$$\mathcal{F}'' = (X \rightarrow \text{Spec}(k))^{-1} \mathcal{F}$$

이며, 여기서 $\mathcal{F}''$ 은 $\text{Spec}(k)$ 위의 층, 즉 $\text{Gal}(k^{sep}/k)$ -가군이다. 그러면

$$H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}) \rightarrow H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}'') \rightarrow \mathcal{F}''(-1)$$

은 동형이다.

Lemma 29.1의 증명. $\text{Ker}(\rho) \subset \pi_1(X, \bar{\eta})$ 에 대응하는 유한 에탈 갈루아 피복을 $Y \rightarrow^\varphi X$ 라 하자. 그러면 갈루아 군은

$$\text{Aut}(Y/X) = \text{Ind}(\rho)$$

이다. 또한 $\varphi^* \mathcal{F}_\rho = \underline{M}_Y$ 이고 사상

$$\varphi_* \varphi^* \mathcal{F}_\rho \rightarrow \mathcal{F}_\rho$$

은 다음을 준다.

$$\begin{aligned} H_c^2(X_{\bar{k}}, \varphi_* \varphi^* \mathcal{F}_\rho) &\rightarrow H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho) \\ &= H_c^2(Y_{\bar{k}}, \varphi^* \mathcal{F}_\rho) \\ &= H_c^2(Y_{\bar{k}}, \underline{M}) = \bigoplus_{\text{기약 성분들}} M \end{aligned}$$

$$\text{Im}(\rho) \rightarrow H_c^2(Y_{\bar{k}}, \underline{M}) = \bigoplus_{\text{기약 성분들}} M \xrightarrow{\text{Im}(\rho) \text{ 동치}} H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho) \xrightarrow{\text{자명한 Im}(\rho) \text{ 작용}}$$

이고, 기약 곡선 $C/\bar{k}$ 에 대해 $H_c^2(C, \underline{M}) = M$ 이다.

또한

$$\frac{\text{기약 성분들의 집합 } Y_k}{\text{Im}(\rho|_{\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta})})} = \frac{\text{Im}(\rho)}{\text{Im}(\rho|_{\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta})})}$$

이므로 $H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)$ 는 $M_{\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta})}$ 의 몫이다. 한편 전사

$$\mathcal{F}_\rho \rightarrow \mathcal{F}'' = \begin{array}{l} \text{다음과 결부된 } X \text{ 위의 층} \\ (M)_{\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta})} \leftarrow \pi_1(X, \bar{\eta}) \end{array}$$

와 전사

$$H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho) \rightarrow M_{\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta})}$$

가 있다. 갈루아 작용의 비틀림은 $H_c^2(X_{\bar{k}}, \mu_n) = {}^{\text{표준}} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 라는 사실에서 나온다. $\square$

주 29.2. 따라서 X 가 사영적이기도 하면 표현 ρ 에 대해 함자적으로 다음 식별들이 성립한다.

$$H^0(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho) = M^{\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta})}$$

그리고

$$H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho) = M_{\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta})}(-1)$$

이다. 물론 X 가 사영적이지 않으면 $H_c^0(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho) = 0$ 이다.

명제 29.3. X/k 는 앞에서와 같되 $X_{\bar{k}} \neq \mathbf{P}_k^1$ 라 하자. 함자들 $(M, \rho) \mapsto H_c^{2-i}(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)$ 은 함자 $(M, \rho) \mapsto H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)$ 의 왼쪽 유도함자들이므로

$$H_c^{2-i}(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho) = H_i(\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta}), M)(-1)$$

이다. 또한 유도된 판은 다음과 같다.

$$R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho) = LH_0(\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta}), M(-1)) = M(-1) \otimes_{\Lambda[[\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta})]]}^{\mathbf{L}} \Lambda$$

이는 $D(\Lambda[[\hat{\mathbf{Z}}]])$ 안의 등식이다. 마찬가지로 함자들 $(M, \rho) \mapsto H^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)$ 는 함자 $(M, \rho) \mapsto M^{\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta})}$ 의 오른쪽 유도함자들이므로

$$H^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho) = H^i(\pi_1(X_{\bar{k}}, \bar{\eta}), M)$$

이다. 이 경우에도 유도된 판이 있다.

증명. (아이디어) 양변이 보편 δ -함자임을 보인다. □

주 29.4. Proposition 과 자명한 쌍대성으로부터

$$H_c^{2-i}(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho) \times H^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho^\vee(1)) \rightarrow \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$$

라는 완전 쌍대화를 얻는다. X 가 사영적이면 이것이 Poincaré 쌍대성이다.

30. 추상적 트레이스 공식

다음과 같은 profinite 군의 확장이 주어졌다고 하자.

$$1 \rightarrow G \rightarrow \Gamma \xrightarrow{\deg} \hat{\mathbf{Z}} \rightarrow 1$$

다음이 존재할 때, 그리고 오직 그때 Γ 가 추상적 트레이스 공식을 가진다고 한다.

- (1) 정수 $q \geq 1$, 그리고
 - (2) 각 $d \geq 1$ 에 대한 유한 집합 S_d 와, 각 $x \in S_d$ 에 대한 $\deg(F_x) = d$ 를 만족하는 공역류 $F_x \in \Gamma$.
- 이들은 다음 조건들을 만족해야 한다.

- (1) q 를 나누지 않는 모든 ℓ 에 대해 $\text{cd}_\ell(G) < \infty$ 이고,
- (2) $q \in \Lambda^*$ 인 모든 유한 환 Λ , 연속적인 Γ -작용을 갖는 모든 유한 사영 Λ -가군 M , 그리고 모든 $n > 0$ 에 대해

$$\sum_{d|n} d \left(\sum_{x \in S_d} \text{Tr}(F_x^{n/d}|_M) \right) = q^n \text{Tr}(F^n|_{M \otimes_{\Lambda[[G]]}^{\mathbf{L}} \Lambda})$$

가 $\Lambda^\natural$ 안에서 성립한다.

여기서 $M \otimes_{\Lambda[[G]]}^{\mathbf{L}} \Lambda = LH_0(G, M)$ 는 유도 호몰로지를 나타내고, $\Gamma/G = \hat{\mathbf{Z}}$ 에서 $F = 1$ 이다.

주 30.1. 이 개념에 관해 몇 가지 관찰을 적어 둔다.

- (1) 사영 곡선을 모델링하는 경우에는 코호몰로지를 사용할 수 있으며 인자 q^n 은 필요하지 않다.
- (2) 내가 아는 예는 X 가 유한체 위의 매끄럽고 기하적으로 기약인 $K(\pi, 1)$ 일 때의 $\Gamma = \pi_1(X, \bar{\eta})$ 뿐이다. 이 경우 $q = (\#k)^{\dim X}$ 이다. 그 명제를 가정하면 이 강의에서 곡선에 대해 이를 증명했다.
- (3) 정수 q 가 주어지면 집합들 S_d 는 유일하게 정해진다. (q 에 정수 m 을 곱하고 S_d 를 S_d 의 m^d 개 복사본으로 바꾸어도 공식은 변하지 않는다.)

예 30.2. 정수 $q \geq 1$ 을 고정하고

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow G = \widehat{\mathbf{Z}}^{(q)} \rightarrow \Gamma \rightarrow \widehat{\mathbf{Z}} \rightarrow 1 \\ &= \prod_{l|q} \mathbf{Z}_l \quad F \mapsto 1 \end{aligned}$$

를 생각하자. 여기서 $Fx F^{-1} = ux$ 이고 $u \in (\widehat{\mathbf{Z}}^{(q)})^*$ 이다. 자명한 가군들 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 만 사용해도

$$q^n - (qu)^n \equiv \sum_{d|n} d \#S_d$$

를 얻는다. 이는 모든 $(m, q) = 1$ 에 대해 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 안에서 성립하며, $(u \rightarrow u^{-1}$ 까지 고려하면) $qu = a \in \mathbf{Z}$ 이고 $|a| < q$ 임을 함의한다. 특수한 경우 $a = 1$ 은 실제로

$$\Gamma = \pi_1^t(\mathbf{G}_{m, \mathbf{F}_p, \bar{\eta}}), \quad \#S_1 = q - 1, \quad \text{and} \quad \#S_2 = \frac{(q^2 - 1) - (q - 1)}{2}$$

에서 나타난다.

31. 보형 형식과 층

참고문헌: 특히 Drinfeld 의 놀라운 논문들 [Dri83], [Dri84], [Dri80] 를 보라.

비분기 침점 형식. k 를 표수 p 인 유한체라 하자. X 를 k 위의 기하적으로 기약인 사영 매끄러운 곡선이라 하자. $K = k(X)$ 를 X 의 함수체라 하자. v 를 K 의 자리라 하자. 이는 닫힌점 $x \in X$ 를 택하는 것과 같다. K_v 를 v 에서의 K 의 완비화라 하자. 이는 x 에서 X 의 국소환을 완비화한 환의 분수체와 같다. $O_v \subset K_v$ 로 정수환을 나타내자. 더 나아가

$$O = \prod_v O_v \subset \mathbf{A} = \prod_v K_v$$

로 놓고, Λ 를 p 가 Λ 에서 가역인 임의의 환이라 하자.

정의 31.1. Λ 에 값을 갖는 $GL_2(\mathbf{A})$ 위의 비분기 침점 형식³이란 다음 함수

$$f : GL_2(\mathbf{A}) \rightarrow \Lambda$$

로서 다음 조건들을 만족하는 것이다.

- (1) 모든 $x \in GL_2(\mathbf{A})$ 와 모든 $\gamma \in GL_2(K)$ 에 대해 $f(x\gamma) = f(x)$ 이다.
- (2) 모든 $x \in GL_2(\mathbf{A})$ 와 모든 $u \in GL_2(O)$ 에 대해 $f(ux) = f(x)$ 이다.
- (3) 모든 $x \in GL_2(\mathbf{A})$ 에 대해

$$\int_{\mathbf{A} \bmod K} f\left(x \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) dz = 0$$

이다. p 가 가역인 일반적인 환 Λ 에 대하여 이를 어떻게 해석할 것인지에 관해서는 [dJ01, Section 4.1] 를 보라.

헤케 작용소. v 를 K 의 자리, f 를 비분기 침점 형식이라 하고

$$T_v(f)(x) = \int_{g \in M_v} f(g^{-1}x) dg,$$

및

$$U_v(f)(x) = f\left(\begin{pmatrix} \pi_v^{-1} & 0 \\ 0 & \pi_v^{-1} \end{pmatrix} x\right)$$

로 놓자. 여기서 사용한 표기는 다음과 같다. $\pi_v \in O_v$ 는 균일화원이고

$$M_v = \{h \in Mat(2 \times 2, O_v) \mid \det h = \pi_v O_v^*\}$$

³이는 아마 표준적인 표기법은 아닐 것이다.

이다. $dg = \int_{\mathrm{GL}_2(O_v)} dg = 1$ 을 만족하는 $\mathrm{GL}_2(K_v)$ 위의 Haar 측도이다. 구체적으로

$$T_v(f)(x) = f\left(\begin{pmatrix} \pi_v^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x\right) + \sum_{i=1}^{q_v} f\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\pi_v^{-1}\lambda_i & \pi_v^{-1} \end{pmatrix} x\right)$$

이다. 여기서 $\lambda_i \in O_v$ 는 $O_v/(\pi_v) = \kappa_v$ 의 대표원들의 집합이고 $q_v = \#\kappa_v$ 이다.

고유형식. 고유형식 f 란 f 의 어떤 값이 단위원이고, 유일하게 정해지는 어떤 $t_v, u_v \in \Lambda$ 에 대해 $T_v f = t_v f$ 와 $U_v f = u_v f$ 를 만족하는 비분기 첨점 형식이다.

정리 31.2. $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ 에 값을 갖고 고윳값들이 $u_v \in \overline{\mathbf{Z}}_\ell^*$ 를 만족하는 고유형식 f 가 주어졌다고 하자. 그러면

$$\rho : \pi_1(X) \rightarrow \mathrm{GL}_2(E)$$

라는 연속 절대 기약 표현이 존재한다. 여기서 E 는 $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ 에 포함된 $\mathbf{Q}_\ell$ 의 유한 확대이고, 모든 자리 v 에 대해 $t_v = \mathrm{Tr}(\rho(F_v))$ 및 $u_v = q_v^{-1} \det(\rho(F_v))$ 이다.

증명. [Dri80] 를 보라. □

정리 31.3. $\mathbf{Q}_\ell \subset E$ 가 유한 확대이고

$$\rho : \pi_1(X) \rightarrow \mathrm{GL}_2(E)$$

가 절대 기약 연속 표현이라고 하자. 그러면 $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ 에 값을 갖고 그 고윳값 t_v, u_v 가 $t_v = \mathrm{Tr}(\rho(F_v))$ 및 $u_v = q_v^{-1} \det(\rho(F_v))$ 를 만족하는 고유형식 f 가 존재한다.

증명. [Dri83] 을 보라. □

주 31.4. Lafforgue 와 많은 다른 수학자들 덕분에 이제 GL_n 에 대해서도 분기를 허용하면서 위의 두 정리와 같은 완전한 정리들을 알고 있다! 다시 말해, 유한체 위 곡선의 함수체에 대해서는 GL_n 의 완전한 대역 Langlands 대응이 알려져 있다. 하지만 이것이 유한체 위 곡선의 기본군에 관해 답해야 할 흥미로운 질문이 많이 남아 있지 않다는 뜻은 아니다. 아래에서 이를 보게 될 것이다.

중심 지표. f 가 고유형식이면

$$\begin{aligned} \chi_f : \quad O^* \backslash \mathbf{A}^* / K^* &\rightarrow \Lambda^* \\ (1, \dots, \pi_v, 1, \dots, 1) &\mapsto u_v^{-1} \end{aligned}$$

를 중심 지표라 한다. 이는 위와 같은 정규화 아래에서 ρ 의 행렬식에 대응한다. 다음과 같이 놓자.

$$C(\Lambda) = \left\{ \begin{array}{l} \text{비분기 첨점 형식 } f \text{ 중 계수가 } \Lambda \\ \text{다음을 만족하는 } U_v f = \varphi_v^{-1} f \forall v \end{array} \right\}$$

명제 31.5. Λ 가 뇌터 환이면 $C(\Lambda)$ 는 유한 생성 Λ -가군이다. 또한 Λ 가 $\mathbf{F} \subset \Lambda$ 를 소체로 갖는 체이면

$$C(\Lambda) = (C(\mathbf{F})) \otimes_{\mathbf{F}} \Lambda$$

이고 이는 T_v 의 작용과 양립한다.

증명. [dJ01, Proposition 4.7] 를 보라. □

이 명제는 다음 보조정리를 자명하게 함의한다.

보조정리 31.6. 고윳값의 대수성. Λ 가 체이면 $f \in C(\Lambda)$ 의 고윳값 t_v 는 소체 $\mathbf{F} \subset \Lambda$ 위에서 대수적이다.

증명. Proposition 31.5 에서 따른다. □

위의 모든 결과를 결합하면 다음의 매우 유용한 기법을 쓸 수 있다.

보조정리 31.7. l 의 변경. E 를 수체라 하자. 절대 기약 연속 표현

$$\rho : \pi_1(X) \rightarrow SL_2(E_\lambda)$$

에서 출발하자. 여기서 λ 는 p 위에 놓이지 않는 E 의 자리이다. 그러면 p 위에 놓이지 않는 E 의 임의의 다른 자리 λ' 에 대해 유한 확대 $E'_{\lambda'}$ 와 절대 기약 연속 표현

$$\rho' : \pi_1(X) \rightarrow SL_2(E'_{\lambda'})$$

가 존재하며, 모든 프로베니우스 원의 특성다항식이 같다는 의미에서 ρ 와 양립한다.

이것이 Deligne 추측의 한 사례임에 주목하라!

증명. 자리 변경 보조정리를 증명하기 위해 Theorem 31.3 을 사용하여 ρ 에 수반되는 고유형식 $f \in C(\overline{\mathbf{Q}}_l)$ 를 얻는다. 다음으로 Proposition 31.5 을 사용하면 $E \subset E'$ 가 유한인 $f \in C(E')$ 를 택할 수 있다. 그다음 E' 를 완비화하여 $E'_{\lambda'}$ 가 $E_{\lambda'}$ 의 유한 확대인 고유형식 $f \in C(E'_{\lambda'})$ 를 얻는다. 마지막으로 Theorem 31.2 를 사용하고, 필요하다면 $E'_{\lambda'}$ 를 다시 조금 확대하여 절대 기약 연속 표현 $\rho' : \pi_1(X) \rightarrow SL_2(E'_{\lambda'})$ 를 얻는다. $\square$

추측: 어떤 (위상) 환 Λ 에 대해

$$\left(\begin{array}{c} \rho : \pi_1(X) \rightarrow SL_2(\Lambda) \\ \text{절대 기약} \end{array} \right) \leftrightarrow \text{다음에 속하는 고유형식 } C(\Lambda)$$

라는 대응이 있다면 $\rho(F_v)$ 의 모든 고윳값은 대수적이다. (Λ 가 유한 환이면 이는 간단한 방식으로 성립하지 않을 것이다.) Langlands 대응이 체 위에서뿐 아니라 더 일반적으로도 성립한다는 추측에 기초하면 다음 추측에 이른다.

추측. ([dJ01] 를 보라.) 임의의 연속 표현

$$\rho : \pi_1(X) \rightarrow GL_n(\mathbf{F}_l[[t]])$$

에 대해 $\#\rho(\pi_1(X_{\overline{k}})) < \infty$ 이다.

이를 층의 언어로 다시 쓰면 다음과 같다. “ $\overline{\mathbf{F}_l((t))}$ -가군으로 이루어진 임의의 lisse 층의 기하학적 모노드롬은 유한하다.”

정리 31.8. $n \leq 2$ 이면 이 추측은 성립한다.

증명. [dJ01] 를 보라. $\square$

정리 31.9. 아직 증명되지 않은 몇몇 결과를 전제로 하면 $l > 2n$ 일 때 이 추측은 성립한다.

증명. [Gai07] 를 보라. $\square$

이 추측은 실제로 유용한 곳이 있다. Kashiwara 의 추측에 관한 Drinfeld 의 연구를 보라. 그뿐 아니라 다음과 같은 훨씬 더 구체적인 응용도 있다.

정리 31.10. ([dJ01, Theorem 3.5] 를 보라.)

$$\rho_0 : \pi_1(X) \rightarrow GL_n(\mathbf{F}_l)$$

가 연속 표현이고 $l \neq p$ 라고 하자. 다음을 가정하자.

- (1) 이 추측이 X 에 대해 성립한다.
- (2) $\rho_0|_{\pi_1(X_{\overline{k}})}$ 는 절대 기약이다.
- (3) l 은 n 을 나누지 않는다.

그러면 ρ_0 의 보편 변형환 R_{univ} 는 $\mathbf{Z}_l$ 위에서 유한 평탄이다.

설명: 표현 $\rho_{\text{univ}} : \pi_1(X) \rightarrow \text{GL}_n(R_{\text{univ}})$ 가 존재하고, R_{univ} 는 보편 변형환인 완비 국소환이며 잉여체가 $\mathbf{F}_l$ 이고 $(R_{\text{univ}} \rightarrow \mathbf{F}_l) \circ \rho_{\text{univ}} \cong \rho_0$ 이다. 또한 완비 국소환 R 에 대한 임의의 $R \rightarrow \mathbf{F}_l$ 과 $\rho : \pi_1(X) \rightarrow \text{GL}_n(R)$ 가 주어지면 $\psi \circ \rho_{\text{univ}} \cong \rho$ 를 만족하는 $\psi : R_{\text{univ}} \rightarrow R$ 가 존재한다. 정리는 사상

$$\text{Spec}(R_{\text{univ}}) \longrightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z}_l)$$

이 유한 평탄임을 말한다. 특히 이러한 ρ_0 는 $\rho : \pi_1(X) \rightarrow \text{GL}_n(\overline{\mathbf{Q}}_l)$ 로 올라간다.

주:

- (1) 변형에 관한 정리는 쉽다.
- (2) 이 추측을 향한 어떤 결과도 어려워 보인다.
- (3) $\pi_1(X)$ 에 관해 더 많은 추측이 있다면 흥미로울 것이다!

32. 점의 개수 세기

X 를 k 위의 매끄럽고 기하적으로 기약인 사영 곡선이라 하고 $q = \#k$ 라 하자. 트레이스 공식에 따르면 대수적 정수 $w_1, \dots, w_{2g}$ 가 존재하여

$$\#X(k_n) = q^n - \sum_{i=1}^{2g} w_i^n + 1.$$

$\sigma \in \text{Aut}(X)$ 이면 모든 i 에 대해 $\sigma(w_i) = w_j$ 를 만족하는 j 가 존재한다.

리만 가설. 모든 i 에 대해 $|\omega_i| = \sqrt{q}$ 이다.

이는 1924 년에 Emil Artin 이 초타원 곡선에 대해 정식화했고, 1940 년에 Weil 이 증명했다. Weil 은 두 가지 증명을 제시했다.

- Hodge 지표 정리를 이용하여 $X \times X$ 위의 교차 이론을 쓰는 증명,
- X 의 Jacobi 다양체를 쓰는 증명.

또 다른 증명은 그 최초 아이디어가 Stepanov 에게서 나왔고 Bombieri 가 제시한 것으로, 함수체 $k(X)$ 와 그 프로베니우스 작용소를 사용한다 (1969). 출발점은 $f \in k(X)$ 가 주어졌을 때 $f^q - f$ 가 X 의 모든 $\mathbf{F}_q$ -유리점에서 사라지는 유리함수라는 관찰이며, 이 아이디어로 점의 개수에 대한 상계를 얻으려 할 수 있다.

33. Chebotarev 의 정밀한 형태

첫 번째 응용으로 곡선의 유한 에탈 갈루아 피복에 대한 Chebotarev 정리의 정밀한 형태를 증명하자. $\varphi : Y \rightarrow X$ 를 군 G 를 갖는 유한 에탈 갈루아 피복이라 하자. 이는 준동형

$$\pi_1(X) \longrightarrow G = \text{Aut}(Y/X)$$

에 대응한다. $Y_{\bar{k}} =$ 가 기약이라고 가정하자. $C \subset G$ 가 공액류이면 모든 $n > 0$ 에 대해

$$|\#\{x \in X(k_n) \mid F_x \in C\} - \frac{\#C}{\#G} \cdot \#X(k_n)| \leq (\#C)(2g-2)\sqrt{q^n}$$

이다. (경고: 사용하기 전에 우변의 계수 $\#C$ 를 주의 깊게 확인하라.)

개요. 다음과 같이 쓰자.

$$\varphi_*(\overline{\mathbf{Q}}_l) = \bigoplus_{\pi \in \widehat{G}} \mathcal{F}_\pi$$

여기서 $\widehat{G}$ 는 $\overline{\mathbf{Q}}_l$ 위에서 G 의 기약 표현들의 동형류 집합이다. $\pi \in \widehat{G}$ 에 대해 $\chi_\pi : G \rightarrow \overline{\mathbf{Q}}_l$ 를 π 의 지표라 하자. 그러면

$$H^*(Y_{\bar{k}}, \overline{\mathbf{Q}}_l) = \bigoplus_{\pi \in \widehat{G}} H^*(Y_{\bar{k}}, \overline{\mathbf{Q}}_l)_\pi = (\varphi \text{ 유한}) \oplus_{\pi \in \widehat{G}} H^*(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\pi)$$

이다. $\pi \neq 1$ 이면

$$H^0(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\pi) = H^2(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\pi) = 0, \quad \dim H^1(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\pi) = (2g_X - 2)d_\pi^2$$

이다. (이는... 위의 작용에 대한 트레이스 공식에서 얻을 수 있다.) 따라서

$$\left| \sum_{x \in X(k_n)} \chi_\pi(\mathcal{F}_x) \right| \leq (2g_X - 2) d_\pi^2 \sqrt{q^n}$$

임을 알 수 있다. $1_C = \sum_\pi a_\pi \chi_\pi$ 라 쓰자. 그러면 $a_\pi = \langle 1_C, \chi_\pi \rangle$ 이고, $a_1 = \langle 1_C, \chi_1 \rangle = \frac{\#C}{\#G}$ 이다. 여기서

$$\langle f, h \rangle = \frac{1}{\#G} \sum_{g \in G} f(g) \overline{h(g)}$$

이다. 따라서

$$\frac{\#C}{\#G} = \|1_C\|^2 = \sum |a_\pi|^2$$

라는 관계를 얻는다. 마지막 단계는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \#\{x \in X(k_n) \mid F_x \in C\} &= \sum_{x \in X(k_n)} 1_C(x) \\ &= \sum_{x \in X(k_n)} \sum_{\pi} a_\pi \chi_\pi(F_x) \\ &= \underbrace{\frac{\#C}{\#G} \#X(k_n)}_{\text{다음에 해당하는 항 } \pi=1} + \underbrace{\sum_{\pi \neq 1} a_\pi \sum_{x \in X(k_n)} \chi_\pi(F_x)}_{\text{오차항 (다음으로 상계할 E)}} \end{aligned}$$

오차항은 다음과 같이 상계할 수 있다.

$$\begin{aligned} |E| &\leq \sum_{\substack{\pi \in \hat{G}, \\ \pi \neq 1}} |a_\pi| (2g - 2) d_\pi^2 \sqrt{q^n} \\ &\leq \sum_{\pi \neq 1} \frac{\#C}{\#G} (2g_X - 2) d_\pi^3 \sqrt{q^n} \end{aligned}$$

Weil 의 추측에 의해 $\#X(k_n) \sim q^n$ 이다. □

34. 얼마나 많은 소수가 완전 분해하는가?

이 절에서는 유한체 위 곡선에 대한 리만 가설의 두 번째 응용을 제시한다. 수론가라면 Ihara 의 논문 “대역체의 무한 비분기 갈루아 확대에서 얼마나 많은 소수가 완전 분해하는가?”를 살펴보는 것이 좋을 것이다. [Iha83] 를 보라. 기본 완전열

$$1 \rightarrow \pi_1(X_{\bar{k}}) \rightarrow \pi_1(X) \xrightarrow{\deg} \hat{\mathbf{Z}} \rightarrow 1$$

을 생각하자.

명제 34.1. X 의 닫힌점들로 이루어진 유한 집합 $x_1, \dots, x_n$ 이 존재하여, 이 점들에 대응하는 모든 프로베니우스 원의 집합이 $\pi_1(X)$ 를 위상적으로 생성한다.

이를 달리 진술하면 다음과 같다. $x_1, \dots, x_n \in |X|$ 가 존재하여, 각 x_i 에 대한 프로베니우스 원 1 개를 포함하는 $\pi_1(X)$ 의 최소 정규 닫힌 부분군 Γ 가 $\pi_1(X)$ 전체가 된다. 즉 $\Gamma = \pi_1(X)$ 이다.

증명. $N \gg 0$ 을 택하고

$$\{x_1, \dots, x_n\} = \begin{array}{c} \text{닫힌점들의 집합} \\ X \text{에서 차수} \leq N, \text{ 기저체 } k \end{array}$$

으로 놓자. 이 점들에 대해 변형된 진술에서와 같은 $\Gamma \subset \pi_1(X)$ 를 택한다. $\Gamma \neq \pi_1(X)$ 라고 가정하자. 그러면 Γ 를 포함하는 $\pi_1(X)$ 의 정규 열린 부분군 U 로서 $U \neq \pi_1(X)$ 인 것을 택할 수 있다. X 에 대

한 리만 가설에 의해 우리 점들의 집합에는 차수가 N 인 어떤 x_{i_1} 과 차수가 $N-1$ 인 어떤 x_{i_2} 가 있다. 이로부터 $\deg: \Gamma \rightarrow \hat{\mathbf{Z}}$ 가 전사이고, 따라서 U 에 대해서도 마찬가지로 알 수 있다. 이는 정확히 U 에 대응하는 유한 에탈 갈루아 피복 $Y \rightarrow X$ 에 대해 $Y_{\bar{k}}$ 가 기약임을 뜻한다. $G = \text{Aut}(Y/X)$ 로 놓자. 그림으로 쓰면

$$Y \xrightarrow{G} X, \quad G = \pi_1(X)/U$$

이다. 구성에 의해 차수가 $\leq N$ 인 X 의 모든 점은 Y 에서 완전 분해한다. 따라서 특히

$$\#Y(k_N) \geq (\#G)\#X(k_N)$$

이다. 양변에 리만 가설을 적용하면

$$q^N + 1 + 2g_Y q^{N/2} \geq \#G\#X(k_N) \geq \#G(q^N + 1 - 2g_X q^{N/2})$$

를 얻는다. $2g_Y - 2 = (\#G)(2g_X - 2)$ 이므로 이는

$$q^N + 1 + (\#G)(2g_X - 1 + 1)q^{N/2} \geq \#G(q^N + 1 - 2g_X q^{N/2})$$

을 뜻한다. 따라서 N 이 충분히 크면 G 는 자명군이어야 한다. $\square$

이상한 질문. $W_X = \deg^{-1}(\mathbf{Z}) \subset \pi_1(X)$ 로 놓자. X 의 어떤 유한 닫힌점 집합 $x_1, \dots, x_n$ 에 대해 이 점들에 대응하는 모든 프로베니우스 원의 집합이 W_X 를 대수적으로 생성하는가?

Baire 범주 논법에 의해 이는 모든 프로베니우스 원에 대한 같은 질문으로 옮겨진다.

35. 실제로 점은 얼마나 많은가?

곡선의 종수가 q 에 비해 크면 공식 $\#X(k) = q - \sum \omega_i + 1$ 의 주항은 q 가 아니라 두 번째 항 $\sum \omega_i$ 이며, 이는 (선험적으로) 약 $2g_X \sqrt{q}$ 의 크기를 가질 수 있다. 논문 [VD83] 에서 Drinfeld 와 Vladut 은 이 최댓값이 (앞서 Ihara 가 예측했듯이) 실제로 많아야 약 $g\sqrt{q}$ 임을 보였다.

q 를 고정하고 k 를 원소가 k 개인 체라 하자. 다음과 같이 놓자.

$$A(q) = \limsup_{g_X \rightarrow \infty} \frac{\#X(k)}{g_X}$$

여기서 X 는 k 위의 기하적으로 기약인 매끄러운 사영 곡선들을 달린다. 이 정의에 대해 다음 결과들을 얻는다.

- RH $\Rightarrow A(q) \leq 2\sqrt{q}$
- Ihara $\Rightarrow A(q) \leq \sqrt{2q}$
- DV $\Rightarrow A(q) \leq \sqrt{q} - 1$ (실제로 q 가 제곱수이면 이는 날카로운 상계이다.)

증명. X 가 주어졌다고 하고 $w_1, \dots, w_{2g}$ 및 $g = g_X$ 를 앞에서와 같이 택하자. $\alpha_i = \frac{w_i}{\sqrt{q}}$ 로 놓으면 $|\alpha_i| = 1$ 이다. α_i 가 나타나면 $\bar{\alpha}_i = \alpha_i^{-1}$ 도 나타난다. 그러면

$$N = \#X(k) \leq X(k_r) = q^r + 1 - \left(\sum_i \alpha_i^r \right) q^{r/2}$$

이다. 다시 쓰면 모든 $r \geq 1$ 에 대해

$$-\sum_i \alpha_i^r \geq Nq^{-r/2} - q^{r/2} - q^{-r/2}$$

이다. 다음을 관찰하라.

$$0 \leq |\alpha_i^n + \alpha_i^{n-1} + \dots + \alpha_i + 1|^2 = (n+1) + \sum_{j=1}^n (n+1-j)(\alpha_i^j + \alpha_i^{-j})$$

따라서

$$\begin{aligned} 2g(n+1) &\geq - \sum_i \left(\sum_{j=1}^n (n+1-j)(\alpha_i^j + \alpha_i^{-j}) \right) \\ &= - \sum_{j=1}^n (n+1-j) \left(\sum_i \alpha_i^j + \sum_i \alpha_i^{-j} \right) \end{aligned}$$

이다. 이 식의 절반을 취하면

$$\begin{aligned} g(n+1) &\geq - \sum_{j=1}^n (n+1-j) \left(\sum_i \alpha_i^j \right) \\ &\geq N \sum_{j=1}^n (n+1-j) q^{-j/2} - \sum_{j=1}^n (n+1-j) (q^{j/2} + q^{-j/2}) \end{aligned}$$

를 얻는다. 따라서

$$\frac{N}{g} \leq \left(\sum_{j=1}^n \frac{n+1-j}{n+1} q^{-j/2} \right)^{-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{g} \sum_{j=1}^n \frac{n+1-j}{n+1} (q^{j/2} + q^{-j/2}) \right)$$

이다. n 을 고정하고 $g \rightarrow \infty$ 로 보내면

$$A(q) \leq \left(\sum_{j=1}^n \frac{n+1-j}{n+1} q^{-j/2} \right)^{-1}$$

이다. 그러므로

$$A(q) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\dots) = \left(\sum_{j=1}^{\infty} q^{-j/2} \right)^{-1} = \sqrt{q} - 1$$

이다. □

참고문헌

- [Del77] Pierre Deligne, *Cohomologie étale*, Lecture Notes in Mathematics, no. 569, Springer-Verlag, 1977.
- [Del80] ———, *La conjecture de Weil. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1980), no. 52, 137–252.
- [dJ01] Aise Johan de Jong, *A conjecture on arithmetic fundamental groups*, Israel J. Math. **121** (2001), 61–84.
- [Dri80] Vladimir Gershonovich Drinfel'd, *Langlands' conjecture for GL(2) over functional fields*, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Helsinki, 1978) (Helsinki), Acad. Sci. Fennica, 1980, pp. 565–574.
- [Dri83] ———, *Two-dimensional l-adic representations of the fundamental group of a curve over a finite field and automorphic forms on GL(2)*, Amer. J. Math. **105** (1983), no. 1, 85–114.
- [Dri84] ———, *Two-dimensional l-adic representations of the Galois group of a global field of characteristic p and automorphic forms on GL(2)*, Zap. Nauchn. Sem. Leningrad. Otdel. Mat. Inst. Steklov. (LOMI) **134** (1984), 138–156, Automorphic functions and number theory, II.
- [Gai07] Dennis Gaitsgory, *On de Jong's conjecture*, Israel J. Math. **157** (2007), 155–191.
- [Gro71] Alexander Grothendieck, *Revêtements étales et groupe fondamental (sga 1)*, Lecture notes in mathematics, vol. 224, Springer-Verlag, 1971.
- [Iha83] Yasutaka Ihara, *How many primes decompose completely in an infinite unramified Galois extension of a global field?*, J. Math. Soc. Japan **35** (1983), no. 4, 693–709.
- [Lan02] Serge Lang, *Algebra*, third ed., Graduate Texts in Mathematics, vol. 211, Springer-Verlag, New York, 2002.
- [VD83] Sergei Georgievich Vlèduť and Vladimir Gershonovich Drinfel'd, *The number of points of an algebraic curve*, Funktsional. Anal. i Prilozhen. **17** (1983), no. 1, 68–69.
- [Wei48] André Weil, *Courbes algébriques et variétés abéliennes*, Hermann, 1948.